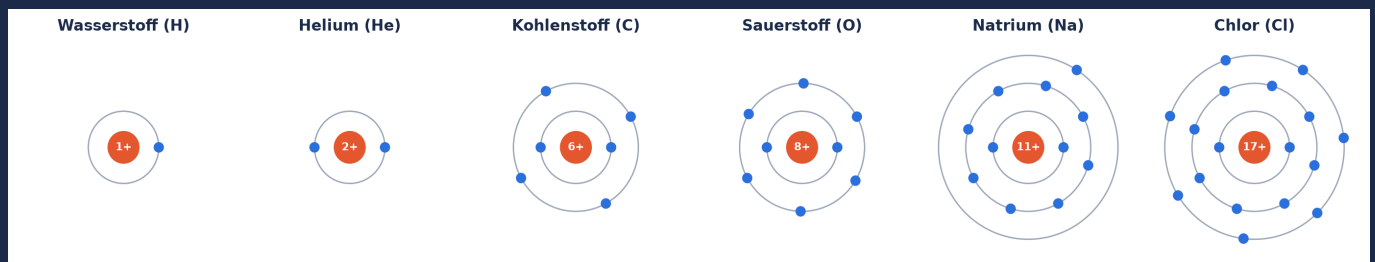


Chemie

Elemente, Atome & Grundlagen

Umfassende Lernzusammenfassung: Das musst du wissen



Inhaltsverzeichnis

- 1. Materie, Stoffe & Trennverfahren
- 2. Geschichte der Atommodelle
- 3. Der Atombau, Isotope & Ionen
- 4. Elektronenkonfiguration & Orbitale
- 5. Das Periodensystem & seine Trends
- 6. Die ersten 20 Elemente im Detail
- 7. Chemische Bindungen, Lewis-Formeln & Molekülgeometrie
- 8. Zwischenmolekulare Kräfte
- 9. Nomenklatur: Formeln & Namen
- 10. Chemische Reaktionen & Gleichungen
- 11. Stöchiometrie: Mol & Rechnen
- 12. Gase & Gasgesetze
- 13. Lösungen & Konzentrationen
- 14. Verbindungen sind anders als ihre Elemente
- 15. Ionen, Kationen, Anionen & Salze
- 16. Lösungsmittel & der Lösungsvorgang
- 17. Tenside & Seife
- 18. Bindemittel, Klebstoffe & Farben
- 19. Energie & Reaktionsgeschwindigkeit
- 20. Chemisches Gleichgewicht
- 21. Säuren, Basen & pH-Wert
- 22. Redoxreaktionen & Elektrochemie
- 23. Organische Chemie
- 24. Kernchemie & Radioaktivität
- 25. Laborpraxis & Sicherheit
- 26. Übungsaufgaben mit Lösungen
- 27. Lernplan, Merksätze & Glossar

Hinweis zur Quelle

Das Video des YouTubers „Wacky Science“ konnte in dieser Umgebung nicht abgerufen werden (YouTube war blockiert). Dieses Dokument basiert daher auf allgemeinem Schul- und Grundlagenwissen der Chemie, nicht auf dem Videoinhalt. Falls du das Transkript einfügst, gleiche ich beides ab.

1. Materie, Stoffe & Trennverfahren

Chemie untersucht, woraus Stoffe bestehen, welche Eigenschaften sie haben und wie sie sich ineinander umwandeln. Alles Materielle besteht aus **Atomen**. Ein **Element** besteht nur aus einer Atomsorte (z. B. Gold, Sauerstoff). Eine **Verbindung** enthält verschiedene Atomsorten in festem Verhältnis (H_2O , NaCl) und lässt sich nur chemisch zerlegen. Ein **Gemisch** ist nicht fest verbunden (Luft, Salzwasser) und lässt sich physikalisch trennen.

Begriff	Bedeutung	Beispiele
Reinstoff	einheitlich, feste Eigenschaften (Schmelz-/Siedepunkt, Dichte)	Wasser, Eisen, Zucker
Element	nur eine Atomsorte, chemisch nicht weiter zerlegbar	O_2 , Fe, Au
Verbindung	feste Zusammensetzung aus verschiedenen Elementen	H_2O , CO_2 , NaCl
homogenes Gemisch	überall gleich, Bestandteile nicht sichtbar	Salzlösung, Luft, Legierung
heterogenes Gemisch	Bestandteile erkennbar	Sand + Wasser, Granit, Milch (Emulsion)

Aggregatzustände

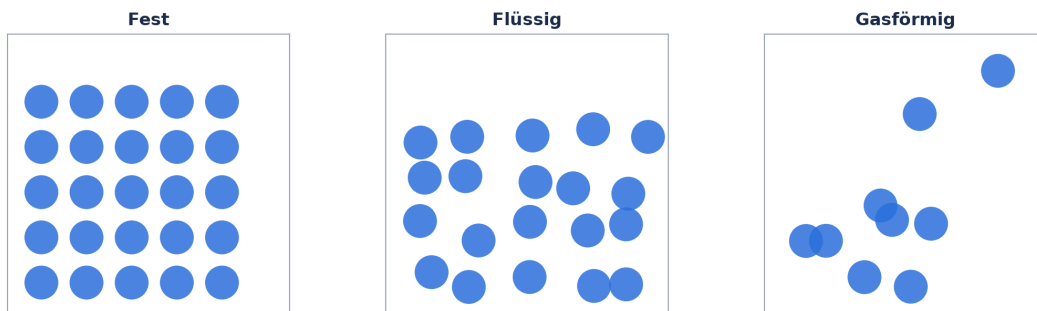


Abb. 1: Teilchenmodell – fest (geordnet), flüssig (beweglich, dicht), gasförmig (weit auseinander, schnell).

Übergang	Name	Energie
fest → flüssig	Schmelzen	wird aufgenommen
flüssig → gasförmig	Verdampfen	wird aufgenommen
gasförmig → flüssig	Kondensieren	wird abgegeben
flüssig → fest	Erstarren	wird abgegeben
fest → gasförmig	Sublimieren	wird aufgenommen
gasförmig → fest	Resublimieren (Desublimation)	wird abgegeben

Beim Schmelzen und Sieden bleibt die Temperatur konstant, obwohl Energie zugeführt wird: Die Energie wird zum Lösen der Anziehungskräfte zwischen den Teilchen gebraucht (latente Wärme). Wasser: Schmelzpunkt $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, Siedepunkt $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ (bei 1013 hPa). Die **Dichte** $\rho = m / V$ (Wasser: $1,00\text{ g/cm}^3$ bei $4\text{ }^{\circ}\text{C}$) ist eine typische Stoffeigenschaft. Wasser ist im festen Zustand weniger dicht als flüssig („Anomalie des Wassers“), deshalb schwimmt Eis.

Trennverfahren für Gemische

Verfahren	Prinzip	Beispiel
Filtrieren	unterschiedliche Teilchengröße	Sand aus Wasser entfernen
Sedimentieren / Dekantieren	unterschiedliche Dichte	Schlamm absetzen lassen
Eindampfen / Kristallisieren	unterschiedliche Siedepunkte, Feststoff bleibt	Salz aus Meerwasser
Destillieren	unterschiedliche Siedepunkte	Alkohol aus Wein, Trinkwasser aus Meerwasser
Chromatographie	unterschiedliche Wanderungsgeschwindigkeit	Farbstoffe in Filzstiften
Extrahieren	unterschiedliche Löslichkeit	Koffein aus Kaffee, Tee ziehen lassen
Magnetscheidung	magnetische Eigenschaften	Eisen aus Schrott

2. Geschichte der Atommodelle

Modelle sind vereinfachte Darstellungen der Wirklichkeit. Sie werden verworfen oder verfeinert, sobald neue Experimente sie widerlegen. Das Wort „Atom“ stammt vom griechischen *atomos* („unteilbar“). Heute wissen wir, dass Atome aus noch kleineren Teilchen bestehen.

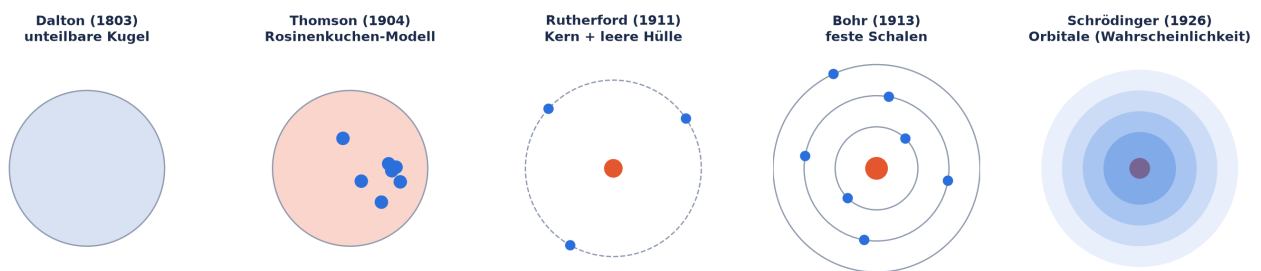


Abb. 2: Von der Kugel zur Wahrscheinlichkeitswolke – fünf Atommodelle im Überblick.

Modell	Forscher	Kernaussage / Experiment
Kugelmodell	John Dalton, 1803	Atome sind unteilbare, massive Kugeln; jedes Element hat eigene Atome.
Rosinenkuchenmodell	J. J. Thomson, 1904	Entdeckung des Elektrons (Kathodenstrahlen): negative Teilchen in positiver Masse.
Kern-Hülle-Modell	Ernest Rutherford, 1911	Goldfolien-Streuversuch: fast alle α -Teilchen fliegen durch, wenige werden stark abgelenkt → winziger, positiver, schwerer Kern; Atom fast leer.
Schalenmodell	Niels Bohr, 1913	Elektronen kreisen auf festen Bahnen (Schalen) mit bestimmten Energien.
Orbitalmodell	E. Schrödinger u. a., 1926	Elektronen werden durch Aufenthaltswahrscheinlichkeiten (Orbitale) beschrieben.

Wusstest du?

Wäre der Atomkern so groß wie eine Erbse, hätte das gesamte Atom einen Durchmesser von etwa 100 Metern. Der Kern ist ca. 10 000- bis 100 000-mal kleiner als das Atom.

3. Der Atombau, Isotope & Ionen

Ein Atom besteht aus einem winzigen, schweren **Kern** (Protonen und Neutronen, zusammen **Nukleonen**) und einer **Hülle** aus Elektronen. Fast die gesamte Masse steckt im Kern, fast das gesamte Volumen ist Hülle. Zusammengehalten wird der Kern durch die starke Kernkraft, die Elektronen durch die elektrische Anziehung zum Kern.

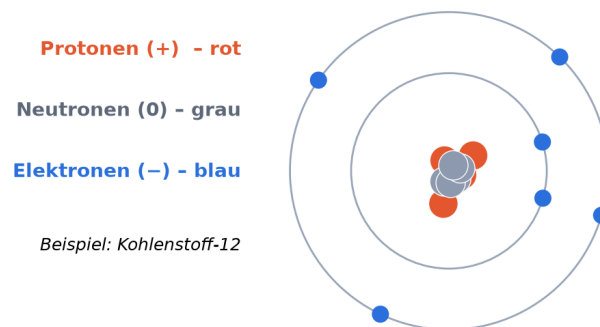


Abb. 3: Aufbau eines Atoms (schematisch, nicht maßstabsgetreu).

Teilchen	Ladung	Masse	Ort
Proton (p^+)	+1	1 u	Kern
Neutron (n)	0	1 u	Kern
Elektron (e^-)	-1	$\approx 1/1836$ u	Hülle

Wichtige Begriffe

- **Ordnungszahl Z** = Zahl der Protonen. Sie bestimmt das Element.
- **Massenzahl A** = Protonen + Neutronen. Neutronenzahl $N = A - Z$.
- **Nuklidschreibweise**: ${}_Z^AX$, z. B. ${}_{6}^{12}C$.
- **Atomare Masseneinheit**: 1 u = 1/12 der Masse eines C-12-Atoms $\approx 1,66 \cdot 10^{-27}$ kg.
- **Isotope**: gleiche Protonenzahl, unterschiedliche Neutronenzahl. Die relative Atommasse im Periodensystem ist der Durchschnitt der natürlichen Isotopengemische.
- **Ion**: geladenes Atom. Elektronen abgegeben $\rightarrow$ Kation (+), aufgenommen $\rightarrow$ Anion (-).
- **Schalenmodell**: Schalen K, L, M ... fassen max. 2, 8, 18 ... Elektronen ($2n^2$).

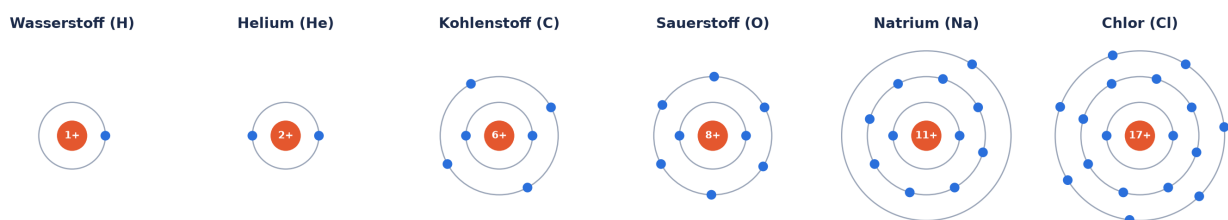


Abb. 4: Bohr-Modelle ausgewählter Elemente. Die Valenzelektronen der äußersten Schale bestimmen das Verhalten.

Beispiele für Isotope

Nuklid	Protonen	Neutronen	Besonderheit
^1H (Protium)	1	0	99,98 % des Wasserstoffs
^2H (Deuterium)	1	1	„schwerer Wasserstoff“, D_2O = schweres Wasser
^3H (Tritium)	1	2	radioaktiv ($T_{1/2} \approx 12,3 \text{ a}$)
^{12}C	6	6	98,9 %, Basis der Atommasseneinheit
^{14}C	6	8	radioaktiv, Altersbestimmung (C-14-Methode)
$^{235}\text{U} / ^{238}\text{U}$	92	143 / 146	Kernbrennstoff / häufigstes Uran-Isotop

Rechenbeispiel: Ion

Chlorid-Ion $^{35}\text{Cl}^-$: $Z = 17 \rightarrow 17$ Protonen; $N = 35 - 17 = 18$ Neutronen; da das Ion einfach negativ geladen ist, hat es $17 + 1 = 18$ Elektronen.

Merke

Die äußerste Schale will voll sein (Edelgaskonfiguration, „Oktettregel“, bei H und He „Duett“). Deshalb geben Atome Elektronen ab, nehmen sie auf oder teilen sie.

4. Elektronenkonfiguration & Orbitale

Das Orbitalmodell verfeinert das Schalenmodell: Jede Schale (Hauptquantenzahl $n = 1, 2, 3 \dots$) besteht aus Unterschalen **s, p, d, f**. Ein **Orbital** ist der Raum, in dem sich ein Elektron mit hoher Wahrscheinlichkeit (ca. 90 %) aufhält. Jedes Orbital fasst maximal zwei Elektronen.

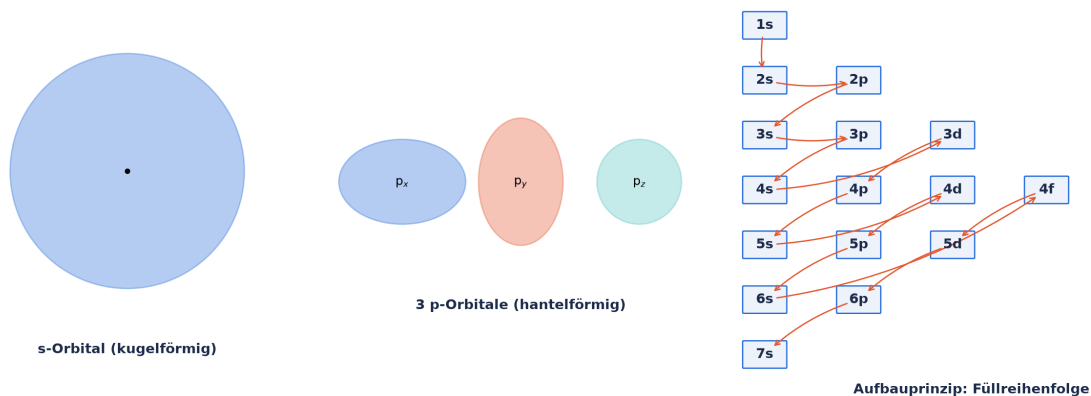


Abb. 5: Form der s- und p-Orbitale und das Aufbauprinzip (Füllreihenfolge der Unterschalen).

Unterschale	Anzahl Orbitale	max. Elektronen	Form
s	1	2	kugelförmig
p	3	6	hantelförmig (p_x, p_y, p_z)
d	5	10	kleefblattförmig
f	7	14	komplexer

Die drei Füllregeln

- **Aufbauprinzip:** Elektronen besetzen zuerst die energieärmsten Orbitale (1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p ...).
- **Pauli-Prinzip:** In einem Orbital sitzen höchstens 2 Elektronen, und zwar mit entgegengesetztem Spin ($\uparrow\downarrow$).
- **Hundsche Regel:** Gleichwertige Orbitale (z. B. die drei p-Orbitale) werden erst einzeln mit parallelem Spin besetzt, dann gepaart.

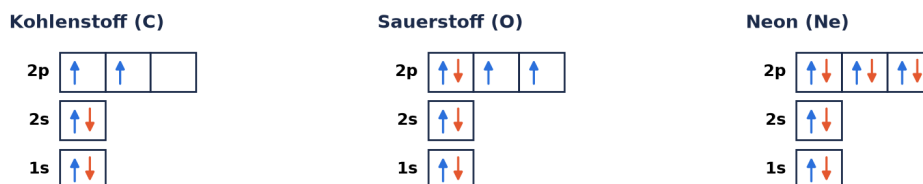


Abb. 6: Orbitalbesetzung (Kästchenschema) bei C, O und Ne. Beachte die Hundsche Regel beim Kohlenstoff und Sauerstoff.

Element	Z	Elektronenkonfiguration	Kurzschreibweise
H	1	$1s^1$	$1s^1$
C	6	$1s^2 2s^2 2p^2$	$[\text{He}] 2s^2 2p^2$
O	8	$1s^2 2s^2 2p^4$	$[\text{He}] 2s^2 2p^4$
Ne	10	$1s^2 2s^2 2p^6$	$[\text{He}] 2s^2 2p^6$
Na	11	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$	$[\text{Ne}] 3s^1$
Cl	17	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$	$[\text{Ne}] 3s^2 3p^5$
Fe	26	$\dots 4s^2 3d^6$	$[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$
Cu	29	$\dots 4s^1 3d^{10}$ (Ausnahme)	$[\text{Ar}] 4s^1 3d^{10}$

Merke

Die Zahl der Valenzelektronen entspricht bei den Hauptgruppen der Gruppennummer (1, 2, 13–18 $\rightarrow$ 1, 2, 3–8). Chrom ($[\text{Ar}] 4s^1 3d^5$) und Kupfer sind Ausnahmen: Halb- und vollbesetzte d-Unterschalen sind besonders stabil.

5. Das Periodensystem & seine Trends

Das Periodensystem (Mendelejew 1869, Meyer) ordnet alle bekannten Elemente nach steigender Ordnungszahl. **Perioden** (7 Zeilen) entsprechen der Zahl der besetzten Schalen. **Gruppen** (18 Spalten) enthalten Elemente mit gleich vielen Valenzelektronen und daher ähnlichen Eigenschaften. Mendelejew ließ Lücken für damals noch unbekannte Elemente (z. B. Gallium, Germanium) und sagte deren Eigenschaften voraus.

Periodensystem der Elemente

Periodensystem der Elemente

1 H																	2 He	
3 Li	4 Be	Alkalimetalle Erdalkalimetalle Übergangsmetalle Metalle Halbmetalle										5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne	
11 Na	12 Mg	Nichtmetalle Halogene Edelgase Lanthanoide Actinoide										13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar	
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr	
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe	
55 Cs	56 Ba			72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra			104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
57-71		57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu		
89-103		89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr		

Abb. 7: Periodensystem, farbig nach Elementfamilien.

Gruppe	Name	Valenz-e ⁻	Eigenschaften
1	Alkalimetalle	1	weich, sehr reaktiv mit Wasser (Li, Na, K): $2 \text{ Na} + 2 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{ NaOH} + \text{H}_2$
2	Erdalkalimetalle	2	reaktiv, Mg brennt hell, Ca in Knochen
3-12	Übergangsmetalle	-	hart, gute Leiter, oft farbige Verbindungen, Katalysatoren (Fe, Cu, Au)
13-16	Bor-, Kohlenstoff-, Stickstoff-, Sauerstoffgruppe	3-6	Übergang von Metallen zu Nichtmetallen
17	Halogene („Salzbildner“)	7	sehr reaktive Nichtmetalle (F, Cl, Br, I), bilden Salze
18	Edelgase	8 (He: 2)	praktisch reaktionsträge (He, Ne, Ar)

Trends im Periodensystem

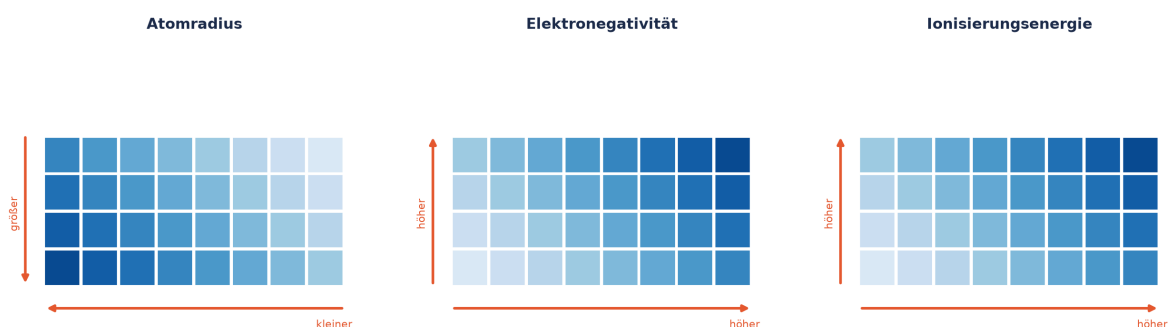


Abb. 8: Periodische Trends (dunkler = größerer Wert). Atomradius sinkt nach rechts, EN und Ionisierungsenergie steigen nach rechts.

- **Atomradius:** wächst in einer Gruppe nach unten (mehr Schalen), sinkt in einer Periode nach rechts (stärkere Kernladung zieht die Hülle enger).
- **Ionisierungsenergie:** Energie zum Entfernen des äußersten Elektrons. Edelgase haben die höchsten Werte, Alkalimetalle die niedrigsten.
- **Elektronegativität (EN):** Maß für die Fähigkeit, Bindungselektronen anzuziehen. Skala nach Pauling von ca. 0,7 (Fr) bis 4,0 (F).
- **Metallcharakter:** wächst nach links und unten.

Element	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	O	F	H	C	N
EN	0,9	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,2	3,5	4,0	2,2	2,5	3,0

6. Die ersten 20 Elemente im Detail

Z	Symb ol	Name	rel. Atom masse (u)	Grupp e	Zustand (20 °C)	Wo begegnet es dir?
1	H	Wasserstoff	1,008	1	gasförmig	häufigstes Element im Universum, Sonne, Wasser
2	He	Helium	4,003	18	gasförmig	Ballons, Kühlmittel, Edelgas
3	Li	Lithium	6,94	1	fest	Akkus, Handys
4	Be	Beryllium	9,012	2	fest	Legierungen, Röntgenfenster
5	B	Bor	10,81	13	fest	Borax, Glas (Pyrex)
6	C	Kohlenstoff	12,011	14	fest	Leben, Diamant, Graphit, Kohle
7	N	Stickstoff	14,007	15	gasförmig	78 % der Luft, Dünger, Proteine
8	O	Sauerstoff	15,999	16	gasförmig	21 % der Luft, Atmung, Verbrennung
9	F	Fluor	18,998	17	gasförmig	Zahnpasta (Fluorid), Teflon
10	Ne	Neon	20,180	18	gasförmig	Leuchtreklame
11	Na	Natrium	22,990	1	fest	Kochsalz NaCl
12	Mg	Magnesium	24,305	2	fest	Chlorophyll, Leichtmetall, Feuerwerk
13	Al	Aluminium	26,982	13	fest	Dosen, Flugzeuge, Folie
14	Si	Silicium	28,085	14	fest	Sand, Glas, Chips, Solarzellen
15	P	Phosphor	30,974	15	fest	DNA, Knochen, Dünger, Streichhölzer
16	S	Schwefel	32,06	16	fest	Vulkane, Schwefelsäure, Gummi
17	Cl	Chlor	35,45	17	gasförmig	Schwimmbad, Salz, PVC
18	Ar	Argon	39,948	18	gasförmig	Schutzgas beim Schweißen, Glühbirnen
19	K	Kalium	39,098	1	fest	Dünger, Bananen, Nervenfunktion
20	Ca	Calcium	40,078	2	fest	Knochen, Zähne, Kalk, Gips

Ausgewählte weitere Elemente

Symbol	Name	Z	Wo begegnet es dir?
Fe	Eisen	26	Stahl, Blut (Hämoglobin), rostet zu Fe_2O_3
Cu	Kupfer	29	Kabel, Münzen, Wasserrohre
Zn	Zink	30	Verzinkung, Batterien, Sonnencreme
Ag	Silber	47	Schmuck, Besteck, bester elektrischer Leiter
I	Iod	53	Schilddrüse, Desinfektion, violett-schwarz
Au	Gold	79	Schmuck, Elektronik, reagiert kaum
Hg	Quecksilber	80	einziges bei 20 °C flüssiges Metall, giftig
Pb	Blei	82	Akkus, Strahlenschutz, giftig
U	Uran	92	Kernkraft, radioaktiv

Wusstest du?

Der menschliche Körper besteht zu etwa 96 % aus nur vier Elementen: Sauerstoff (ca. 65 %), Kohlenstoff (18 %), Wasserstoff (10 %) und Stickstoff (3 %). Brom und Quecksilber sind die einzigen bei Raumtemperatur flüssigen Elemente.

7. Chemische Bindungen, Lewis-Formeln & Molekülgeometrie

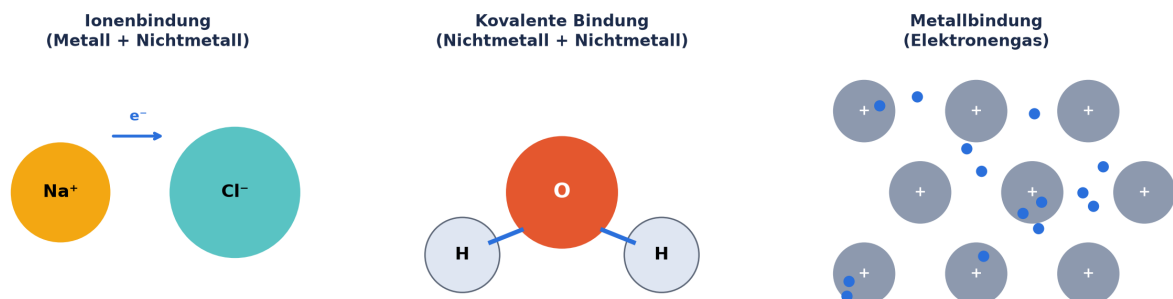


Abb. 9: Die drei Bindungstypen.

Typ	Zwischen	Prinzip	Beispiel
Ionenbindung	Metall + Nichtmetall	Elektronenübertragung, Anziehung der Ionen (Ionenkristallgitter)	NaCl, MgO
Kovalente Bindung	Nichtmetall + Nichtmetall	gemeinsame Elektronenpaare	H_2O , CO_2 , O_2
Metallbindung	Metall + Metall	Atomrümpfe im „Elektronengas“	Fe, Cu, Au

- **Ionenverbindungen:** hohe Schmelzpunkte, spröde, leiten als Schmelze oder Lösung Strom (bewegliche Ionen), nicht als Feststoff.
- **Metalle:** leiten Strom und Wärme (freie Elektronen), verformbar, glänzend.
- **Molekülverbindungen:** niedrige Schmelz- und Siedepunkte, leiten meist keinen Strom.

Polarität und Elektronegativitätsdifferenz

ΔEN (Differenz)	Bindungsart	Beispiel
0 bis ca. 0,4	unpolare (reine) Atombindung	H-H, Cl-Cl, C-H
ca. 0,4 bis 1,7	polare Atombindung (Partialladungen $\delta+$, $\delta-$)	H-O, H-Cl, C-O
über ca. 1,7	Ionenbindung	Na-Cl ($\Delta EN = 2,3$), Mg-O

Lewis-Formeln (Valenzstrichformeln)

In der Lewis-Formel werden Valenzelektronen als Punkte oder Striche gezeichnet. Ein Strich zwischen zwei Atomen ist ein **bindendes Elektronenpaar**, ein Strich an einem Atom ist ein **freies (nichtbindendes) Elektronenpaar**. Ziel ist, dass jedes Atom (außer H) ein Oktett erreicht.

So zeichnest du eine Lewis-Formel

1) Valenzelektronen aller Atome addieren (bei Ionen Ladung berücksichtigen). 2) Zentralatom (meist das mit der niedrigsten EN, nie H) wählen und mit Einfachbindungen verbinden. 3) Restliche Elektronen als freie Paare auf die Außenatome, dann aufs Zentralatom verteilen. 4) Fehlt ein Oktett, Doppel- oder Dreifachbindungen bilden.

Beispiel CO_2 : $4 + 2 \cdot 6 = 16$ Valenzelektronen $\rightarrow O=C=O$ mit je zwei freien Paaren an jedem O.

Molekülgeometrie: das EPA-/VSEPR-Modell

Elektronenpaare (bindend und frei) stoßen sich ab und ordnen sich so an, dass sie möglichst weit voneinander entfernt sind. Freie Elektronenpaare beanspruchen mehr Platz als bindende und drücken die Bindungswinkel etwas zusammen.

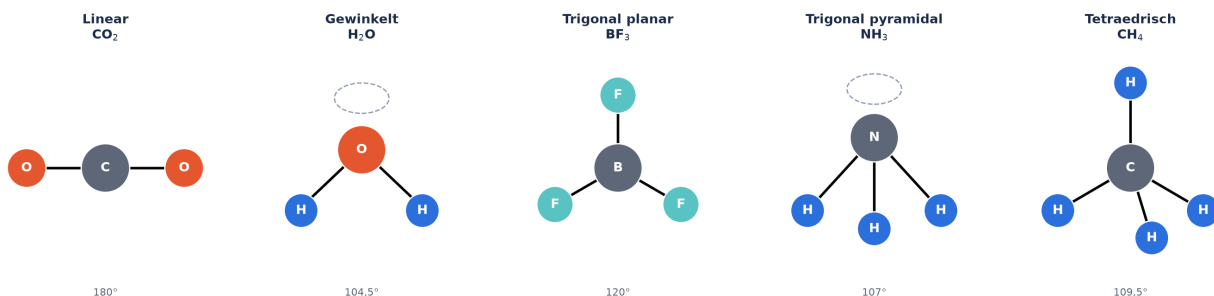


Abb. 10: Räumlicher Bau typischer Moleküle mit Bindungswinkeln.

Molekül	Bindende / freie Paare am Zentralatom	Geometrie	Winkel	Polar?
CO_2	2 / 0	linear	180°	unpolar (Dipole heben sich auf)
H_2O	2 / 2	gewinkelt	$104,5^\circ$	stark polar (Dipolmolekül)
BF_3	3 / 0	trigonal planar	120°	unpolar
NH_3	3 / 1	trigonal pyramidal	107°	polar
CH_4	4 / 0	tetraedisch	$109,5^\circ$	unpolar

Merke

Ob ein Molekül ein Dipol ist, hängt von **Polarität der Bindungen UND Geometrie** ab. CO_2 hat polare Bindungen, ist aber wegen der linearen Form insgesamt unpolar. Wasser ist gewinkelt und daher ein Dipol – das erklärt seine besonderen Eigenschaften.

8. Zwischenmolekulare Kräfte

Zwischen Molekülen wirken Anziehungskräfte, die viel schwächer sind als Atombindungen, aber Siedepunkt, Löslichkeit und Aggregatzustand bestimmen. Je stärker die Kräfte, desto höher der Siedepunkt.

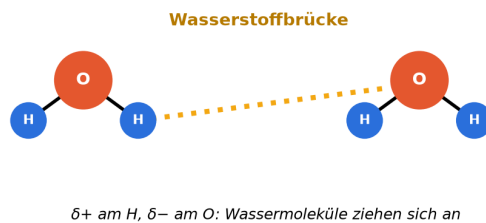


Abb. 11: Wasserstoffbrücke zwischen zwei Wassermolekülen.

Kraft	Wirkt zwischen	Stärke	Beispiel
Van-der-Waals-Kräfte (London-Dispersion)	allen Molekülen, durch kurzzeitige Ladungsverschiebungen	schwach, wächst mit Molekülgröße	N_2 , CH_4 , Edelgase
Dipol-Dipol-Kräfte	polaren Molekülen	mittel	HCl, Aceton
Wasserstoffbrücken	H (gebunden an N, O, F) und freiem Elektronenpaar von N, O, F	stark (unter den zwischenmolekularen Kräften)	H_2O , NH_3 , DNA-Basenpaare

- **Siedepunkte:** Wasser ($100\text{ }^\circ\text{C}$) siedet viel höher als H_2S ($-60\text{ }^\circ\text{C}$), obwohl H_2S schwerer ist – wegen der Wasserstoffbrücken.
- **Löslichkeit:** „Gleiches löst sich in Gleichem.“ Polare Stoffe (Zucker, Salz) lösen sich in Wasser, unpolare (Öl, Benzin) in unpolaren Lösungsmitteln.
- **Tenside** (Seife) haben einen polaren Kopf und einen unpolaren Schwanz und vermitteln zwischen Fett und Wasser.

9. Nomenklatur: Formeln & Namen

Ionenverbindungen sind nach außen elektrisch neutral: Die Summe der positiven Ladungen muss gleich der Summe der negativen sein. Die **Verhältnisformel** gibt das kleinste ganzzahlige Verhältnis der Ionen an.

Kationen	Anionen
Na^+ , K^+ , Ag^+ , NH_4^+ (Ammonium)	F^- , Cl^- , Br^- , I^- , OH^- (Hydroxid), NO_3^- (Nitrat)
Mg^{2+} , Ca^{2+} , Zn^{2+} , Cu^{2+} , Fe^{2+}	O^{2-} (Oxid), S^{2-} (Sulfid), SO_4^{2-} (Sulfat), CO_3^{2-} (Carbonat)

Kationen	Anionen
Al^{3+} , Fe^{3+}	PO_4^{3-} (Phosphat)

Formel aufstellen: Kreuzregel

Beispiel Aluminiumoxid: Al^{3+} und O^{2-} . Ladungszahlen „über Kreuz“ als Indizes: Al_2O_3 ($2 \cdot 3+ = 6+$, $3 \cdot 2- = 6-$).

Beispiel Calciumchlorid: $\text{Ca}^{2+} + 2 \text{Cl}^- \rightarrow \text{CaCl}_2$.

Bei Elementen mit mehreren Ladungen steht die Wertigkeit in römischen Ziffern: Eisen(II)-oxid FeO , Eisen(III)-oxid Fe_2O_3 .

Molekülverbindungen

Bei Verbindungen aus Nichtmetallen zeigen griechische Zahlwörter die Atomzahl: **mono** (1), **di** (2), **tri** (3), **tetra** (4), **penta** (5), **hexa** (6). Beispiele: CO = Kohlenstoffmonoxid, CO_2 = Kohlenstoffdioxid, N_2O_5 = Distickstoffpentoxid, SO_3 = Schwefeltrioxid.

Formel	Trivialname	Systematischer Name
H_2O	Wasser	Wasserstoffoxid / Dihydrogenmonoxid
NaCl	Kochsalz	Natriumchlorid
CaCO_3	Kalk, Kreide, Marmor	Calciumcarbonat
NaHCO_3	Natron, Backsoda	Natriumhydrogencarbonat
HCl (aq)	Salzsäure	Chlorwasserstoff-Lösung
H_2SO_4	Schwefelsäure	Schwefelsäure
NH_3	Ammoniak	Ammoniak (Stickstofftrihydrid)
CH_4	Erdgas	Methan

10. Chemische Reaktionen & Gleichungen

Bei einer chemischen Reaktion werden Bindungen gelöst und neu geknüpft; aus **Edukten** entstehen **Produkte** mit neuen Eigenschaften. Atome gehen dabei nicht verloren (**Gesetz der Massenerhaltung**, Lavoisier). Deshalb muss jede Gleichung auf beiden Seiten gleich viele Atome jeder Sorte haben. Außerdem gilt das **Gesetz der konstanten Proportionen**: Elemente verbinden sich stets im gleichen Massenverhältnis (Wasser: 1 g H zu 8 g O).

Reaktionsgleichung in 4 Schritten aufstellen

1) Edukte und Produkte mit Formeln hinschreiben (Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Halogene liegen als zweiatomige Moleküle H_2 , O_2 , N_2 , F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2 vor). 2) Atome je Element zählen. 3) Mit Koeffizienten (Faktoren vor den Formeln) ausgleichen – Indizes nie ändern! 4) Kontrolle: Atome links = rechts.

Beispiel Rosten: $\text{Fe} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow 4 \text{Fe} + 3 \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{Fe}_2\text{O}_3$

Reaktion	Gleichung
Wasserbildung (Knallgasreaktion)	$2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$
Verbrennung von Methan	$\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$

Reaktion	Gleichung
Photosynthese	$6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$
Zellatmung	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2 \rightarrow 6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O}$
Magnesium verbrennen	$2 \text{ Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{ MgO}$
Kalkbrennen	$\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$

Reaktionstypen

- **Synthese:** $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{AB}$ ($2 \text{ Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{ MgO}$)
- **Analyse / Zerlegung:** $\text{AB} \rightarrow \text{A} + \text{B}$ ($2 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{ H}_2 + \text{O}_2$, Elektrolyse)
- **Einfache Substitution:** $\text{AB} + \text{C} \rightarrow \text{AC} + \text{B}$ ($\text{Zn} + 2 \text{ HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$)
- **Doppelte Umsetzung / Fällung:** $\text{AB} + \text{CD} \rightarrow \text{AD} + \text{CB}$ ($\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \rightarrow \text{AgCl} \downarrow + \text{NaNO}_3$)
- **Säure-Base-Reaktion:** Protonenübertragung (siehe Kapitel 21)
- **Redoxreaktion:** Elektronenübertragung (siehe Kapitel 22)
- **Exotherm:** gibt Energie ab. **Endotherm:** nimmt Energie auf.

Nachweisreaktionen

Sauerstoff: Glimmspanprobe (glimmender Span flammt auf). Wasserstoff: Knallgasprobe (pfeifender/„knallender“ Ton). Kohlenstoffdioxid: Kalkwasser trübt sich (CaCO_3). Wasser: weißes Kupfersulfat färbt sich blau. Stärke: Iod-Kaliumiodid-Lösung färbt sich blauviolett.

11. Stöchiometrie: Mol & Rechnen

Ein **Mol** ist die Stoffmenge, die genau $6,022 \cdot 10^{23}$ Teilchen enthält (Avogadro-Konstante N_A). Die **molare Masse** M in g/mol entspricht zahlenmäßig der relativen Atom- bzw. Molekülmasse im Periodensystem. Das Mol verbindet die unsichtbare Teilchenwelt mit der wägbaren Masse.

Wichtige Formeln

$n = m / M$ | $N = n \cdot N_A$ | $c = n / V$ | $V = n \cdot V_m$
 (n Stoffmenge in mol, m Masse in g, M molare Masse in g/mol, V_m molares Volumen eines Gases)

Beispiel 1: Molare Masse

$M(\text{CaCO}_3) = 40,08 + 12,01 + 3 \cdot 16,00 = \mathbf{100,09 \text{ g/mol}}$. Wie viel Mol sind 25 g? $n = 25 \text{ g} / 100,09 \text{ g/mol} \approx \mathbf{0,25 \text{ mol}}$.

Beispiel 2: Masse eines Produkts

Wie viel Gramm Wasser entstehen aus 4 g Wasserstoff? Gleichung: $2 \text{ H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{ H}_2\text{O}$. $n(\text{H}_2) = 4 \text{ g} / 2,016 \text{ g/mol} \approx 2 \text{ mol}$. Verhältnis $\text{H}_2 : \text{H}_2\text{O} = 2 : 2 \rightarrow n(\text{H}_2\text{O}) = 2 \text{ mol}$. $m = 2 \text{ mol} \cdot 18 \text{ g/mol} = \mathbf{36 \text{ g}}$.

Beispiel 3: Begrenzender Reaktand

Reagieren 3 mol H_2 mit 1 mol O_2 , ist O_2 der **limitierende Reaktand**: Nach der Gleichung reichen 1 mol O_2 nur für 2 mol H_2 . Es entstehen 2 mol H_2O , 1 mol H_2 bleibt übrig.

Ausbeute und Massenanteil

- **Ausbeute** = tatsächlich erhaltene Menge / theoretisch mögliche Menge · 100 %.

- **Massenanteil** $w(X) = m(X) / m(\text{gesamt})$. Beispiel: $w(O) \text{ in } H_2O = 16 / 18 \approx 89 \%$.
- **Summenformel aus Massenverhältnis:** Massen durch molare Massen teilen und das kleinste ganzzahlige Verhältnis bilden.

12. Gase & Gasgesetze

Gase füllen jeden verfügbaren Raum aus und sind stark komprimierbar. Im Teilchenmodell bewegen sich die Teilchen schnell und ungeordnet und stoßen gegen die Gefäßwand – das ergibt den **Druck**. Die Temperatur ist ein Maß für die mittlere Bewegungsenergie der Teilchen.

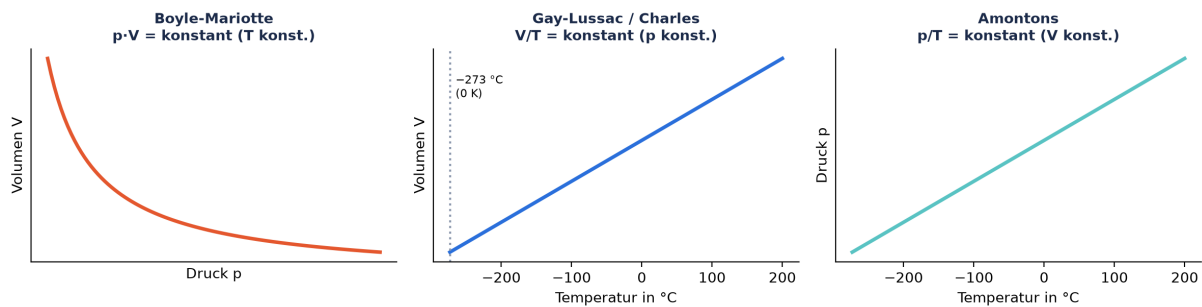


Abb. 12: Die drei klassischen Gasgesetze.

Gesetz	Formel	Bedingung
Boyle-Mariotte	$p \cdot V = \text{konstant}$	T und n konstant
Gay-Lussac (Charles)	$V / T = \text{konstant}$	p und n konstant, T in Kelvin
Amontons	$p / T = \text{konstant}$	V und n konstant, T in Kelvin
Allgemeine Gasgleichung	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$	ideales Gas, $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$
Avogadro	gleiche Volumina enthalten bei gleichem p, T gleich viele Teilchen	Molvolumen $V_m \approx 22,4 \text{ L/mol}$ (0 °C, 1013 hPa), $\approx 24,5 \text{ L/mol}$ (25 °C)

Kelvin-Skala

$T (\text{K}) = \vartheta (^\circ\text{C}) + 273,15$. Bei 0 K (–273,15 °C, absoluter Nullpunkt) stünde die Teilchenbewegung praktisch still. Bei Gasgesetzen immer in Kelvin rechnen!

Beispiel: Ein Gas hat bei 300 K das Volumen 2 L. Bei 600 K (p konstant) hat es 4 L.

Dalton-Gesetz der Partialdrücke: Der Gesamtdruck eines Gasgemischs ist die Summe der Einzeldrücke. **Luft** besteht aus ca. 78 % N_2 , 21 % O_2 , 0,93 % Ar und 0,04 % CO_2 (Volumenanteile).

13. Lösungen & Konzentrationen

Eine Lösung besteht aus **Lösungsmittel** (meist Wasser) und **gelöstem Stoff**. Beim Lösen von Salz umgeben polare Wassermoleküle die Ionen (**Hydratation**) und lösen sie aus dem Gitter. Ist keine weitere Menge mehr löslich, ist die Lösung **gesättigt**. Die Löslichkeit der meisten Feststoffe steigt mit der Temperatur, die von Gasen sinkt (warme Cola verliert schneller Kohlensäure).

Größe	Definition	Einheit
Stoffmengenkonzentration c	$c = n / V$	mol/L
Massenkonzentration β	$\beta = m / V$	g/L
Massenanteil w	$w = m(\text{Stoff}) / m(\text{Lösung})$	% oder 1
Volumenanteil φ	$\varphi = V(\text{Stoff}) / V(\text{Gemisch})$	% (z. B. Alkohol im Bier)
Verdünnung	$c_1 \cdot V_1 = c_2 \cdot V_2$	-

Rechenbeispiel

5,85 g NaCl ($M = 58,44 \text{ g/mol}$) werden zu 500 mL Lösung aufgefüllt. $n = 5,85 / 58,44 = 0,100 \text{ mol}$; $c = 0,100 \text{ mol} / 0,500 \text{ L} = \mathbf{0,20 \text{ mol/L}}$.

Verdünnen: Aus 100 mL einer 2 mol/L-Lösung sollen 500 mL werden $\rightarrow c_2 = 2 \cdot 100 / 500 = 0,4 \text{ mol/L}$.

14. Verbindungen sind anders als ihre Elemente

Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Chemie: **Eine Verbindung hat völlig andere Eigenschaften als die Elemente, aus denen sie besteht**. Natrium ist ein weiches, ätzendes Metall, Chlor ein giftiges Gas – zusammen ergeben sie Kochsalz, das du auf dein Essen streust. Wasserstoff brennt und Sauerstoff fördert die Verbrennung – zusammen ergeben sie Wasser, das Feuer löscht. Bei der Reaktion ändern sich die **Bindungen und damit die Eigenschaften**: Farbe, Aggregatzustand, Schmelzpunkt, Reaktivität, Giftigkeit.

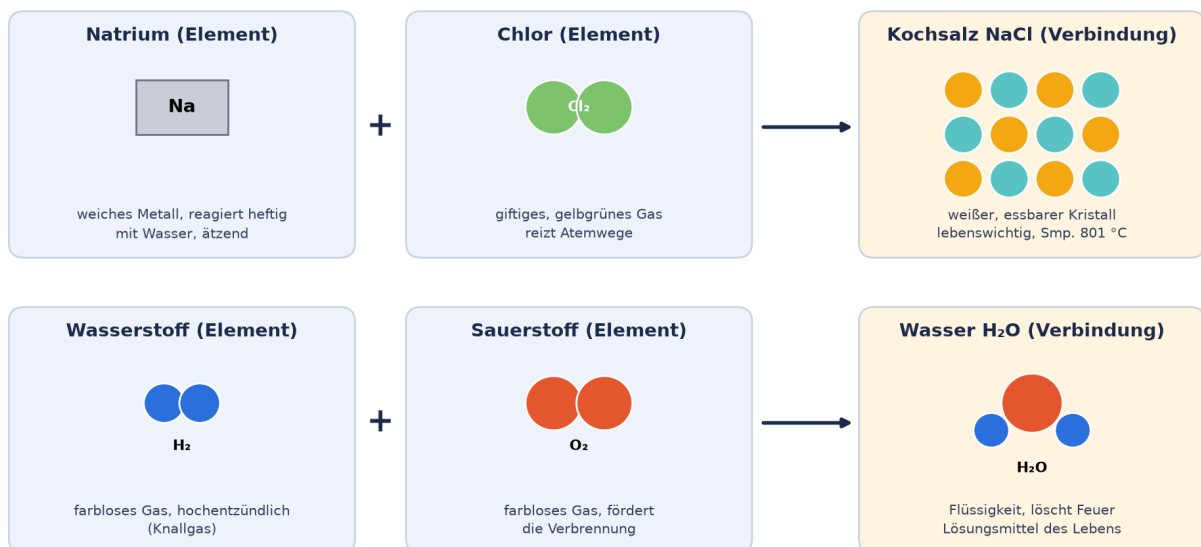


Abb. 19: Aus zwei Elementen entsteht eine Verbindung mit ganz neuen Eigenschaften ($2 \text{ Na} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2 \text{ NaCl}$, $2 \text{ H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{ H}_2\text{O}$).

Elemente	Verbindung	Was ändert sich?
Na (weiches Metall) + Cl ₂ (giftiges Gas)	NaCl, Kochsalz	Salz ist essbar, stabil, Smp. 801 °C, leitet nur gelöst/geschmolzen Strom
H ₂ (brennbar) + O ₂ (brandfördernd)	H ₂ O, Wasser	flüssig, nicht brennbar, löscht Feuer, Lösungsmittel
C (schwarzer Feststoff) + O ₂ (Gas)	CO ₂ , Kohlenstoffdioxid	farbloses Gas, erstickt Flammen, löst sich in Wasser (Sprudel)
Fe (grau, magnetisch, glänzend) + O ₂	Fe ₂ O ₃ , Rost	rotbraun, spröde, bröckelt, nicht mehr metallisch
Fe (Metall) + S (gelb)	FeS, Eisensulfid	Gemisch: mit Magnet trennbar. Verbindung: nicht mehr magnetisch, neue Farbe (dunkelgrau)
N ₂ + 3 H ₂ (Gase)	2 NH ₃ , Ammoniak	stechend riechend, löst sich sehr gut in Wasser, Düngerbasis
Mg (silbrig) + O ₂	MgO, Magnesiumoxid	weißes Pulver, sehr hoher Schmelzpunkt (ca. 2850 °C)

Warum ist das so?

- **Die Elektronenhülle bestimmt die Eigenschaften.** In der Verbindung haben die Atome andere Elektronenkonfigurationen (z. B. Edelgaskonfiguration bei Na⁺ und Cl⁻), sind also stabil und kaum reaktiv.
- **Die Bindungsart bestimmt das Material:** Ionengitter (spröde, Salze), Moleküle (Gase, Flüssigkeiten), Metallgitter (leitend, verformbar).
- **Die Anordnung der Teilchen zählt:** Nicht nur was, sondern auch wie die Atome verbunden sind, entscheidet (siehe Diamant/Graphit unten).
- **Energie:** Bei der Bildung wird meist Energie frei; die Verbindung ist energieärmer und daher stabiler als die getrennten Elemente.

Gemisch oder Verbindung?

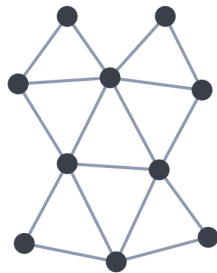
Merkmal	Gemisch	Verbindung
Zusammensetzung	beliebig variierbar	festes Massenverhältnis (Gesetz der konstanten Proportionen)
Eigenschaften	Mischung der Eigenschaften der Bestandteile	völlig neue Eigenschaften
Trennung	physikalisch (Magnet, Filter, Destillation)	nur chemisch (Elektrolyse, Reaktion)
Energieumsatz	meist keiner	deutlich (exotherm/endotherm)
Beispiel	Eisen + Schwefel gemischt	Eisensulfid FeS

Gleiches Element, verschiedene Eigenschaften: Modifikationen

Sogar **ein einziges Element** kann sich stark unterscheiden, wenn die Atome unterschiedlich verknüpft sind. Solche Formen heißen **Modifikationen (Allotrope)**. Kohlenstoff: **Diamant** (jedes C ist tetraedisch mit vier anderen verbunden – härtestes natürliches Material, elektrisch

isolierend, durchsichtig) und **Graphit** (Schichten aus Sechsringen, die leicht abgleiten – weich, schwarz, leitet Strom; Bleistiftmine). Weitere Formen: Graphen (eine einzelne Schicht), Fullerene (C_{60} , „Fußball“-Molekül), Nanoröhren.

Diamant: 3D-Netz, jedes C 4 Bindungen
hart, isolierend, durchsichtig



Graphit: Schichten aus Sechsringen
weich, leitet Strom, schwarz



Abb. 20: Schematische Struktur von Diamant und Graphit – gleiche Atome, ganz andere Eigenschaften.

- **Sauerstoff:** O_2 (Atemluft) und O_3 (Ozon, giftig, bläulich, schützt in der Stratosphäre vor UV).
- **Phosphor:** weißer Phosphor (selbstentzündlich, hochgiftig) und roter Phosphor (stabil, Streichholzreibfläche).
- **Schwefel:** rhombisch und monoklin, unterschiedliche Kristallformen.

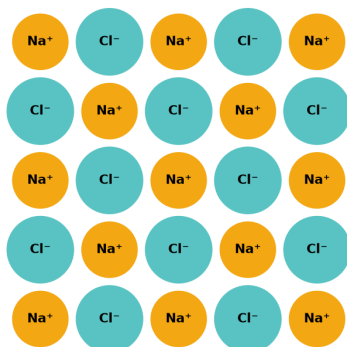
Merke

Aus den Eigenschaften der Elemente lassen sich die Eigenschaften einer Verbindung **nicht einfach ablesen**. Die Chemie beschreibt, wie sich durch Umordnung der Elektronen aus bekannten Stoffen ganz neue Stoffe bilden.

15. Ionen, Kationen, Anionen & Salze

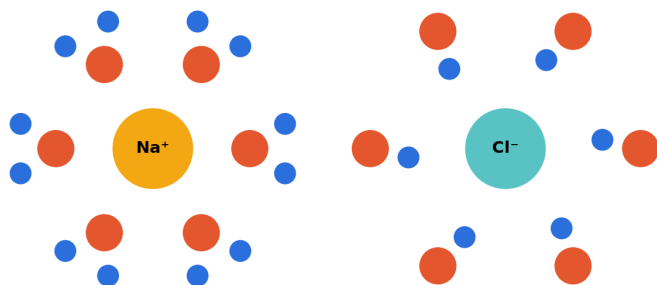
Ein **Ion** ist ein Atom oder Molekül mit elektrischer Ladung: Protonenzahl und Elektronenzahl sind verschieden. **Kationen** sind positiv geladen (Elektronen abgegeben), **Anionen** negativ (Elektronen aufgenommen). Metalle bilden meist Kationen, Nichtmetalle meist Anionen, weil Atome die Edelgaskonfiguration anstreben. Merkhilfe: **Kation** → **Kathode** (wandert im elektrischen Feld zum Minuspol), **Anion** → **Anode** (zum Pluspol).

Ionengitter von NaCl
jedes Ion ist von 6 Gegenionen umgeben



Feststoff: Ionen fest → kein Stromfluss

Hydratation: Wasser umhüllt die Ionen
→ bewegliche Ladungsträger, Lösung leitet Strom



Kation: O (6-) zeigt zum Ion

Anion: H (6+) zeigt zum Ion

Abb. 21: NaCl im Ionengitter (links) und in Wasser gelöst mit Hydrathülle (rechts).

Vorgang	Beispiel	Ergebnis
Elektronenabgabe (Ionisierung)	$\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{e}^-$	Kation mit Neon-Konfiguration
Elektronenaufnahme	$\text{Cl} + \text{e}^- \rightarrow \text{Cl}^-$	Anion mit Argon-Konfiguration
Mehrfache Ladung	$\text{Mg} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2 \text{e}^-$, $\text{Al} \rightarrow \text{Al}^{3+} + 3 \text{e}^-$	2- bzw. 3-fach positive Kationen
Molekülionen	NH_4^+ , SO_4^{2-} , NO_3^- , OH^-	zusammengesetzte Ionen bleiben als Gruppe erhalten

Das Atom ist etwas anderes als sein Ion

Metallisches **Natrium** reagiert heftig mit Wasser und muss unter Öl gelagert werden. Das **Natrium-Ion** Na^+ dagegen ist harmlos und lebenswichtig (Nervenleitung, Wasserhaushalt). Elementares **Chlor** Cl_2 ist ein giftiges Gas, das **Chlorid-Ion** Cl^- ist ungiftig (Magensäure, Salz). Grund: Die Ionen haben eine stabile, vollständige Außenschale.

Salze und das Ionengitter

Ionen mit entgegengesetzter Ladung ziehen sich stark an und ordnen sich zu einem regelmäßigen **Ionengitter** (Kristall). Im NaCl-Gitter ist jedes Na^+ von 6 Cl^- umgeben und umgekehrt (Koordinationszahl 6). Die Bindungen sind in alle Richtungen gleich stark – daher sind Salze **hart, spröde, haben hohe Schmelzpunkte** und zerspringen bei Verschiebung (gleich geladene Ionen stoßen sich ab).

- **Feststoff:** Ionen fest → leitet keinen Strom.
- **Schmelze oder wässrige Lösung:** Ionen beweglich → leitet Strom. Solche Stoffe heißen **Elektrolyte**.
- **Reines (destilliertes) Wasser** leitet kaum, **Leitungswasser** etwas (gelöste Ionen: Ca^{2+} , Mg^{2+} , HCO_3^-).
- **Starke Elektrolyte** dissoziieren vollständig (NaCl, HCl, NaOH), **schwache** nur teilweise (Essigsäure, Ammoniak).

Ionennachweise

Ion	Nachweis	Beobachtung
Chlorid Cl^-	Silbernitrats AgNO_3 (mit HNO_3 angesäuert)	weißer Niederschlag AgCl
Sulfat SO_4^{2-}	Bariumchlorid BaCl_2	weißer Niederschlag BaSO_4
Carbonat CO_3^{2-}	verdünnte Salzsäure	Aufschäumen (CO_2), Kalkwasser trübt sich
Eisen(III) Fe^{3+}	Kaliumthiocyanat KSCN	blutrote Färbung
Kupfer(II) Cu^{2+}	Ammoniak-Lösung	tiefblaue Lösung
Ammonium NH_4^+	Natronlauge, erwärmen	stechend riechendes NH_3 -Gas (Lackmus blau)

Flammenfarbe	Na^+	K^+	Li^+	Ca^{2+}	Sr^{2+}	Cu^{2+}	Ba^{2+}
Farbe	gelb	violett	karminrot	ziegelrot	rot	grün-blau	gelbgrün

Löslichkeitsregeln für Salze

Immer löslich: Nitrate (NO_3^-), Alkalimetall- und Ammoniumsalze. **Chloride** löslich, außer AgCl , PbCl_2 . **Sulfate** löslich, außer BaSO_4 , PbSO_4 (CaSO_4 schwer). **Carbonate, Phosphate, Hydroxide** meist schwerlöslich (außer Alkalimetallsalze). Beim Mischen zweier Lösungen fällt ein schwerlösliches Salz als **Niederschlag** aus (Fällungsreaktion).

16. Lösungsmittel & der Lösungsvorgang

Ein **Lösungsmittel** löst andere Stoffe, ohne sie chemisch zu verändern. Der Lösungsvorgang ist ein **physikalischer Vorgang**: Die Teilchen des Stoffes werden von Lösungsmittelmolekülen umgeben und aus ihrem Verband gelöst (Solvatation, bei Wasser **Hydratation**). Nach dem Verdunsten des Lösungsmittels bleibt der gelöste Stoff unverändert zurück. Grundregel: „**Gleiches löst sich in Gleichem**“: polare und ionische Stoffe lösen sich in polaren Lösungsmitteln, unpolare Stoffe in unpolaren.

Wie löst sich Salz in Wasser?

- Die polaren Wassermoleküle (O leicht negativ, H leicht positiv) lagern sich an die Ionen an der Kristalloberfläche an: mit dem O-Ende an Na^+ , mit dem H-Ende an Cl^- (siehe Abb. 21).
- Die Anziehung zum Wasser (**Hydratationsenergie**) überwindet die Anziehung im Gitter (**Gitterenergie**) – die Ionen lösen sich und werden von einer **Hydrathülle** umgeben.
- Zucker (polar, mit OH-Gruppen) löst sich als Molekül über Wasserstoffbrücken. Öl (unpolar) kann keine Wechselwirkung mit Wasser eingehen und bildet eine getrennte Schicht.

Lösungsmittel	Formel	Polarität	Löst gut	Hinweise
Wasser	H_2O	sehr polar	Salze, Zucker, Säuren	Lösungsmittel des Lebens, ungiftig
Ethanol	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	polar (und etwas unpolar)	Parfüm, Farbstoffe, Wirkstoffe	mit Wasser mischbar, brennbar
Aceton	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$	polar, aprotisch	Nagellack, Harze, Kleber	hochentzündlich, Dämpfe reizend
Essigsäureethylester	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$	mäßig polar	Lacke, Klebstoffe	brennbar
Hexan / Benzin	C_6H_{14}	unpolar	Fette, Öle, Wachse	hochentzündlich, gesundheitsschädlich
Toluol	C_7H_8	unpolar	Lacke, Harze	giftig, Aromat
Dichlormethan	CH_2Cl_2	schwach polar	Farbentferner	gesundheitsschädlich, flüchtig

Was beeinflusst die Löslichkeit?

- Temperatur:** Feststoffe lösen sich meist besser in Wärme (Zucker im heißen Tee), Gase schlechter (warme Cola verliert Kohlensäure).
- Rühren und Zerkleinern** beschleunigen das Lösen, ändern aber nicht die Löslichkeit.
- Druck:** bei Gasen steigt die Löslichkeit mit dem Druck (Henry-Gesetz, Sprudelflasche).
- Sättigung:** Bei gesättigten Lösungen löst sich nichts mehr; übersättigte Lösungen kristallisieren bei Störung (z. B. Handwärmer mit Natriumacetat).

Lösungswärme

Beim Lösen wird Energie umgesetzt. **Exotherm** lösen sich z. B. NaOH und CaCl_2 (Lösung wird warm), **endotherm** z. B. NH_4NO_3 (Lösung kühlt ab – Kältepackungen).

Lösung, Kolloid, Emulsion, Suspension

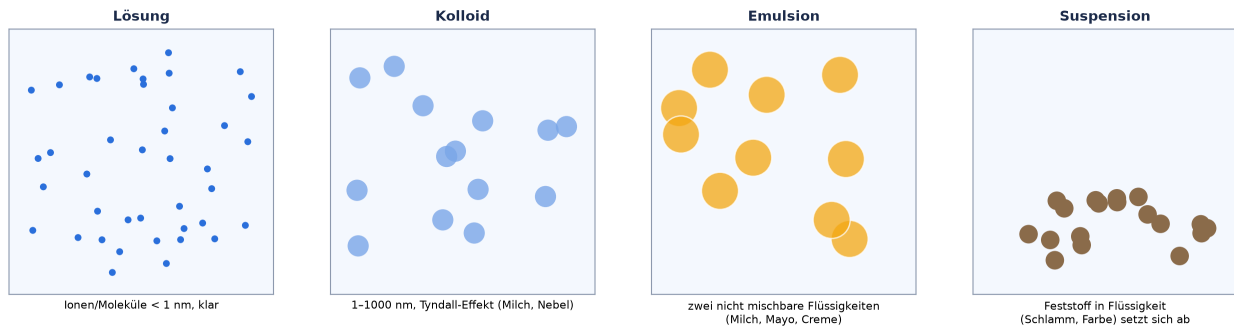


Abb. 22: Dispersionen unterscheiden sich in der Teilchengröße und im Aussehen.

Art	Teilchen	Beispiele	Erkennung
Echte Lösung	Atome, Ionen, kleine Moleküle (< 1 nm)	Salzwasser, Zuckerwasser, Luft	klar, kein Absetzen, kein Tyndall-Effekt
Kolloid	1-1000 nm	Milch, Nebel, Blut, Gelatine	trüb; Lichtstrahl sichtbar (Tyndall-Effekt)
Emulsion	Flüssigkeit in Flüssigkeit	Milch, Mayonnaise, Creme	trennt sich ohne Emulgator
Suspension	Feststoff in Flüssigkeit	Schlamm, Wandfarbe, Kakao	setzt sich ab, trüb
Aerosol	Feststoff/Flüssigkeit in Gas	Rauch, Nebel, Spray	sichtbare Wolke
Schaum	Gas in Flüssigkeit/Feststoff	Rasierschaum, Bierschaum	stabile Blasen

Sicherheit

Lösungsmittel wie Benzin, Aceton und Ethanol sind **leicht entzündlich**: nie in der Nähe von Flammen. Viele Dämpfe sind gesundheitsschädlich, deshalb gut lüften. Wasser als Lösungsmittel ist meist die umweltfreundlichste Wahl (Wasserlacke ersetzen lösemittelhaltige).

17. Tenside & Seife: Wie Reinigen funktioniert

Wasser allein reinigt Fett und Öl schlecht: Fett ist unpolar, Wasser polar, beides mischt sich nicht. **Tenside** (waschaktive Substanzen) lösen das Problem. Jedes Tensid-Molekül hat zwei Enden: einen **hydrophilen** („wasserliebenden“) **Kopf** (polar oder geladen) und einen **hydrophoben** („wasserscheuen“) **Schwanz**, meist eine lange unpolare Kohlenwasserstoffkette. Der Schwanz ist **lipophil** („fettliebend“).

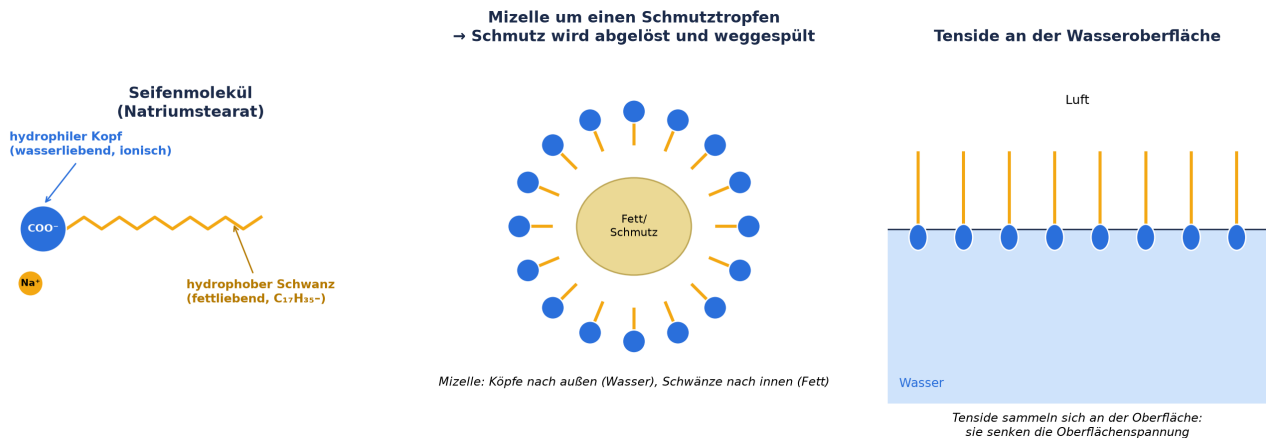


Abb. 23: Seifenmolekül, Mizellenbildung um Schmutz und Tenside an der Wasseroberfläche.

Was ist Seife chemisch?

Seife ist das Salz einer Fettsäure, z. B. **Natriumstearat** C₁₇H₃₅COO⁻ Na⁺. Der Anionenteil COO⁻ ist der Kopf, die C₁₇-Kette der Schwanz. Das Na⁺ ist das Gegen-Kation und in Wasser frei beweglich. **Kernseife** enthält Natrium (fest), **Schmierseife** Kalium (weich). Hergestellt wird Seife durch **Verseifung**:

Verseifung

Fett (Triglycerid) + 3 NaOH → Glycerin + 3 R-COO⁻ Na⁺ (Seife)

Tierische oder pflanzliche Fette (Talg, Olivenöl, Kokosöl) werden mit Natron- oder Kalilauge erhitzt; dabei werden die Esterbindungen gespalten. Glycerin bleibt als Nebenprodukt.

So wäscht Seife Fett und Schmutz ab

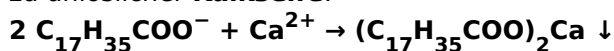
- 1. **Benetzen**: Tenside senken die **Oberflächenspannung** des Wassers (von ca. 72 auf ca. 30 mN/m), das Wasser dringt besser in Gewebe und Poren ein.
- 2. **Anlagern**: Die hydrophoben Schwänze dringen in den Fettschmutz ein, die hydrophilen Köpfe bleiben im Wasser.
- 3. **Ablösen und Einhüllen**: Der Schmutz wird mechanisch (Reiben, Waschmaschine) abgelöst und von Tensiden umhüllt: es entsteht eine **Mizelle** mit Köpfen außen, Schwänzen innen.
- 4. **Abspülen**: Weil alle Mizellen außen gleich negativ geladen sind, stoßen sie sich ab und bleiben fein verteilt (**Emulsion**); sie werden mit dem Wasser weggespült.

Wusstest du?

Viele Viren, darunter auch Coronaviren, haben eine Fetthülle. Seife löst diese Hülle auf – deshalb ist gründliches Händewaschen mit Seife so wirksam. Ab einer bestimmten Konzentration (**kritische Mizellbildungskonzentration, CMC**) bilden Tenside Mizellen.

Kalkseife: Seife und hartes Wasser

In **hartem Wasser** sind viele Ca²⁺- und Mg²⁺-Ionen gelöst. Sie reagieren mit den Seifen-Anionen zu unlöslicher **Kalkseife**:



Die Seife wird verbraucht, es bilden sich graue Rückstände (Ringe in der Badewanne). Deshalb enthalten moderne Waschmittel **synthetische Tenside**, die nicht mit Härtebildnern ausfallen, und **Enthärter**.

Tensid-Typ	Ladung des Kopfes	Beispiele	Verwendung
anionisch	negativ	Seife, Natriumdodecylsulfat (SDS), Alkylbenzolsulfonate	Waschmittel, Shampoo, Zahnpasta (Schaum)
kationisch	positiv	quartäre Ammoniumsalze	Weichspüler, Haarspülung, Desinfektion
nichtionisch	ungeladen (OH/Ether-Gruppen)	Fettalkoholethoxylate, Alkylpolyglucoside	Spülmittel, Waschmittel, Kosmetik
amphoter (Betain)	je nach pH + und –	Cocamidopropylbetain	milde Shampoos, Duschgel

Was steckt in einem Waschmittel?

Bestandteil	Aufgabe	Beispiel
Tenside	lösen Fett und Schmutz	Alkylbenzolsulfonate, Fettalkoholethoxylate
Enthärter (Builder)	binden $\text{Ca}^{2+}/\text{Mg}^{2+}$	Zeolithe, Citrat (früher Phosphate)
Bleichmittel	entfernen Farbflecken	Natriumpercarbonat (setzt H_2O_2 frei)
Enzyme	spalten Eiweiß, Stärke, Fett	Proteasen, Amylasen, Lipasen
Optische Aufheller	lassen Weißes weißer wirken	Fluoreszenzfarbstoffe (UV → blaues Licht)
Stellmittel, Duftstoffe, Korrosionsschutz	Rieselfähigkeit, Geruch, Schutz der Maschine	Natriumsulfat, Parfüm, Silikate

Emulgatoren sind ebenfalls Tenside: Sie stabilisieren Emulsionen wie Mayonnaise (**Lecithin** im Eigelb), Milch und Cremes, indem sie die Grenzfläche zwischen Wasser und Öl besetzen. **Weichspüler** (kationische Tenside) lagern sich auf der Faser ab und machen sie weich und antistatisch; sie sind nicht zum Reinigen gedacht.

18. Bindemittel, Klebstoffe & Farben

Bindemittel halten feste Teilchen zusammen oder auf einer Oberfläche. Man unterscheidet zwei Kräfte: **Kohäsion** (Zusammenhalt innerhalb des Klebstoffs) und **Adhäsion** (Haftung zwischen Klebstoff und Untergrund). Ein guter Klebstoff braucht beides. Bindemittel härten entweder **physikalisch** aus (Lösungsmittel verdunstet, Schmelze erstarrt) oder **chemisch** (Reaktion, Vernetzung).

Bindemittel im Bau: Kalk, Gips, Zement

Baustoff	Herstellung	Abbinden / Erhärten
Kalk	Kalkbrennen: $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ (ca. 900 °C). Kalklöschten: $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$ (stark exotherm)	$\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (Luftmörtel erhärtet mit CO_2 aus der Luft)
Gips	Gipsstein $\text{CaSO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ wird gebrannt zu $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$	+ Wasser $\rightarrow \text{CaSO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ (Kristalle verfilzen, erhärtet in Minuten)

Baustoff	Herstellung	Abbinden / Erhärten
Zement	Kalkstein + Ton bei ca. 1450 °C gebrannt und gemahlen (Klinker)	Hydratation mit Wasser bildet Calciumsilikathydrate; erhärtet auch unter Wasser
Beton	Zement + Sand/Kies + Wasser	chemisch erhärtet; mit Stahlgarnierung = Stahlbeton (Beton trägt Druck, Stahl Zug)
Wasserglas	Na_2SiO_3 in Wasser	Kieselsäurevernetzung, Bindemittel und Flammenschutz

Klebstoffe

Typ	Wie bindet er ab?	Beispiele
Lösemittelklebstoff	Lösungsmittel verdunstet, Polymer bleibt	Alleskleber
Dispersionsklebstoff	Wasser verdunstet, Polymerteilchen verschmelzen	Holzleim (PVAc), Tapetenkleister
Schmelzklebstoff	Schmelze kühlt ab und erstarrt	Heißkleber
Reaktionsklebstoff (2K)	Harz + Härter reagieren zu vernetztem Kunststoff	Epoxidharz
Cyanacrylat	Feuchtespuren lösen schnelle Polymerisation aus	Sekundenkleber
Polyurethan (PU)	reagiert mit Feuchtigkeit, schäumt leicht	Montagekleber, Bauschaum

Farben und Lacke

Farbe besteht aus vier Komponenten: **Pigmente** (unlösliche Farbteilchen, z. B. Titandioxid TiO_2 für Weiß, Eisenoxide für Rot/Braun, Ruß für Schwarz), **Bindemittel** (Polymere wie Acrylat, Alkydharz, Leinöl; halten die Pigmente und haften am Untergrund), **Lösungsmittel** (Wasser oder organisch, macht die Farbe streichfähig) und **Additive** (Verdicker, Konservierung, Netzmittel). Beim Trocknen verdunstet das Lösungsmittel, das Bindemittel bildet einen Film. Öl- und Alkydfarben härten zusätzlich durch **Oxidation** mit Luftsauerstoff (Vernetzung).

Bindemittel in Lebensmitteln

- **Stärke** (Speisestärke, Mehl): quillt bei 60–70 °C und verkleistert, bindet Soßen und Puddings.
- **Gelatine** (aus Kollagen) und **Agar**: bilden Gele beim Abkühlen; **Pektin**: gelierendes Fruchtpolymer für Marmelade.
- **Ei-Eiweiß**: gerinnt beim Erhitzen (Denaturierung) und bindet Teige, Frikadellen.
- **Lecithin** (Eigelb, Soja) bindet als Emulgator Wasser und Öl in Mayonnaise und Schokolade.

Merke

Ob Beton, Kleber, Wandfarbe oder Pudding: Bindemittel verbinden durch **Chemie (Vernetzung, Kristallbildung, Polymerisation)** oder durch **Physik (Verdunsten, Erstarren)**. Lösungsmittel machen Stoffe verarbeitbar, Bindemittel machen sie fest und haltbar.

19. Energie & Reaktionsgeschwindigkeit

Jede Reaktion ist mit einem Energieumsatz verbunden. Die **Reaktionsenthalpie ΔH** (bei konstantem Druck) gibt die Wärme an: **$\Delta H < 0$** bei exothermen Reaktionen (Energie wird frei), **$\Delta H > 0$** bei endothermen Reaktionen (Energie wird aufgenommen). Damit eine Reaktion startet, müssen die Teilchen die **Aktivierungsenergie E_a** überwinden – deshalb entzündet sich Holz nicht von selbst.

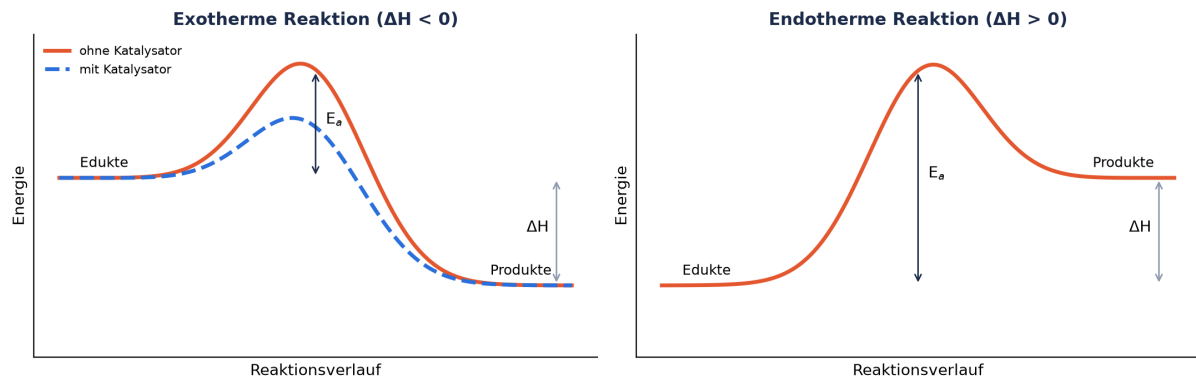


Abb. 13: Energieprofil einer exothermen und einer endothermen Reaktion. Ein Katalysator senkt die Aktivierungsenergie.

Was beeinflusst die Reaktionsgeschwindigkeit?

Faktor	Wirkung	Erklärung (Stoßtheorie)
Temperatur $\uparrow$	schneller (Faustregel RGT-Regel: +10 K $\approx$ doppelte bis dreifache Geschwindigkeit)	mehr Teilchen erreichen die nötige Energie, mehr Zusammenstöße
Konzentration / Druck $\uparrow$	schneller	mehr Zusammenstöße pro Zeit
Zerteilungsgrad $\uparrow$	schneller (Mehl explodiert, ein Holzscheit nicht)	größere Oberfläche
Katalysator	schneller, wird nicht verbraucht	niedrigere Aktivierungsenergie, Gleichgewichtslage unverändert

Katalysatoren im Alltag

Auto-Katalysator (Pt, Rh, Pd wandelt CO , NO_x in CO_2 , N_2), Enzyme im Körper (Biokatalysatoren, z. B. Amylase im Speichel), Eisenkatalysator bei der Ammoniaksynthese.

20. Chemisches Gleichgewicht

Viele Reaktionen laufen in beide Richtungen ($\rightleftharpoons$). Im **chemischen Gleichgewicht** sind Hin- und Rückreaktion gleich schnell: Die Konzentrationen bleiben konstant, obwohl ständig Teilchen reagieren (dynamisches Gleichgewicht). Für $a A + b B \rightleftharpoons c C + d D$ gilt das **Massenwirkungsgesetz**:

$$K = ([C]^c \cdot [D]^d) / ([A]^a \cdot [B]^b)$$

$K > 1$: Gleichgewicht liegt auf der Produktseite; $K < 1$: auf der Eduktseite. K hängt nur von der Temperatur ab.

Prinzip von Le Chatelier (Prinzip vom kleinsten Zwang)

Wird ein System im Gleichgewicht gestört, weicht es so aus, dass die Störung teilweise ausgeglichen wird.

Störung	Reaktion des Gleichgewichts
Konzentration eines Edukts $\uparrow$	Verschiebung Richtung Produkte
Konzentration eines Produkts $\downarrow$ (Entfernen)	Verschiebung Richtung Produkte
Druck $\uparrow$ (bei Gasen)	Richtung der Seite mit weniger Gasmolekülen
Temperatur $\uparrow$	Richtung der endothermen Reaktion
Katalysator	keine Verschiebung, nur schnellere Einstellung

Beispiel: Haber-Bosch-Verfahren

$N_2 + 3 H_2 \rightleftharpoons 2 NH_3$ ($\Delta H = -92 \text{ kJ/mol}$). Hoher Druck (150–300 bar) begünstigt Ammoniak (4 $\rightarrow$ 2 Gasmoleküle). Niedrige Temperatur würde die Ausbeute erhöhen (exotherm), ist aber zu langsam; Kompromiss: ca. 400–500 °C mit Eisenkatalysator. Ammoniak ist Grundstoff für Düngemittel und ernährt einen großen Teil der Weltbevölkerung.

21. Säuren, Basen & pH-Wert

Nach Brønsted ist eine **Säure** ein Protonendonator (gibt H^+ ab), eine **Base** ein Protonenakzeptor. In Wasser bilden Säuren Oxonium-Ionen H_3O^+ , Basen (Laugen) Hydroxid-Ionen OH^- . Der **pH-Wert** ist der negative dekadische Logarithmus der H_3O^+ -Konzentration: **pH = $-\log c(H_3O^+)$** . Bei 25 °C gilt $pH + pOH = 14$. Jeder Schritt auf der Skala bedeutet einen Faktor 10 in der Konzentration.

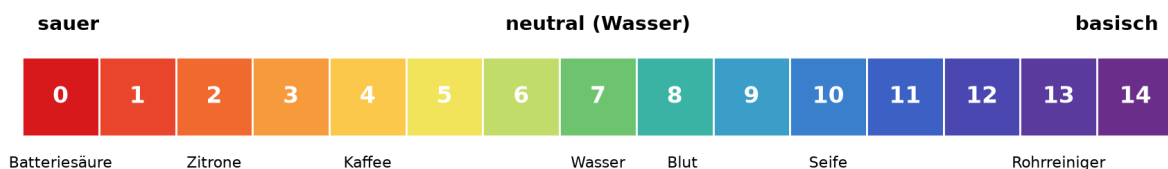


Abb. 14: pH-Skala mit Alltagsbeispielen.

Säure	Formel	Stärke	Vorkommen
Salzsäure	HCl	stark	Magensäure (ca. 0,5 %)

Säure	Formel	Stärke	Vorkommen
Schwefelsäure	H ₂ SO ₄	stark	Autobatterie, Industrie
Salpetersäure	HNO ₃	stark	Dünger, Sprengstoffe
Essigsäure	CH ₃ COOH	schwach	Essig
Kohlensäure	H ₂ CO ₃	schwach	Sprudelwasser
Zitronensäure	C ₆ H ₈ O ₇	schwach	Zitrusfrüchte

Base / Lauge	Formel	Verwendung
Natronlauge	NaOH	Seifenherstellung, Rohrreiniger
Kalilauge	KOH	Batterien, Seifen
Kalkwasser	Ca(OH) ₂	CO ₂ -Nachweis, Bauwesen
Ammoniak-Lösung	NH ₃ (aq)	Reiniger, Dünger

Rechenbeispiele

0,01 mol/L HCl (starke Säure, vollständig dissoziiert): $c(\text{H}_3\text{O}^+) = 10^{-2} \text{ mol/L} \rightarrow \text{pH} = 2$.

0,001 mol/L NaOH: $c(\text{OH}^-) = 10^{-3} \rightarrow \text{pOH} = 3 \rightarrow \text{pH} = 11$.

Neutralisation: $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ (Säure + Base $\rightarrow$ Salz + Wasser). Die Titration bestimmt so die unbekannte Konzentration einer Lösung (Äquivalenzpunkt).

Indikator	Farbe sauer	Umschlagbereich	Farbe basisch
Universalindikator	rot - orange	gesamte Skala 1-14	grün (neutral) - blau - violett
Lackmus	rot	pH 5-8	blau
Bromthymolblau	gelb	pH 6,0-7,6	blau (neutral: grün)
Phenolphthalein	farblos	pH 8,2-10	pink/violett

Puffer halten den pH-Wert nahezu konstant, auch wenn Säure oder Base zugegeben wird (z. B. Hydrogencarbonat-Puffer im Blut, $\text{pH} \approx 7,4$). Säuren + unedle Metalle $\rightarrow$ Salz + Wasserstoff; Säuren + Carbonate $\rightarrow$ Salz + Wasser + CO₂ (Aufbrausen).

22. Redoxreaktionen & Elektrochemie

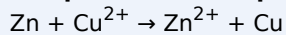
Eine **Redoxreaktion** ist eine Reaktion mit Elektronenübertragung. **Oxidation** = Elektronenabgabe (Oxidationszahl steigt), **Reduktion** = Elektronenaufnahme (Oxidationszahl sinkt). Beides läuft immer gemeinsam ab. Merkhilfe: **OIL RIG** - Oxidation Is Loss, Reduction Is Gain. Das Reduktionsmittel wird oxidiert (es gibt Elektronen ab), das Oxidationsmittel wird reduziert.

Regeln für Oxidationszahlen

1) Atome in Elementen: 0 (Fe, O₂, H₂). 2) Einatomige Ionen: Ionenladung (Na⁺ $\rightarrow$ +I). 3) Fluor immer -I. 4) Sauerstoff meist -II (Peroxide -I). 5) Wasserstoff meist +I (Metallhydride -I). 6) Summe der Oxidationszahlen = Gesamtladung des Teilchens.

Beispiel Mn in KMnO₄: $+I + x + 4 \cdot (-II) = 0 \rightarrow x = +VII$.

Beispiel: Zink in Kupfersulfat



Oxidation: $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^-$ (Zn ist Reduktionsmittel). Reduktion: $\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$ (Cu^{2+} ist Oxidationsmittel). Das unedlere Metall geht in Lösung, das edlere scheidet sich ab.

Elektrochemische Spannungsreihe

Redoxpaar	Standardpotenzial E° (V)	Charakter
Li / Li^+	−3,04	sehr unedel, starkes Reduktionsmittel
Na / Na^+	−2,71	unedel
Mg / Mg^{2+}	−2,37	unedel
Al / Al^{3+}	−1,66	unedel
Zn / Zn^{2+}	−0,76	unedel
Fe / Fe^{2+}	−0,44	unedel
H_2 / 2H^+	0,00	Bezugselektrode
Cu / Cu^{2+}	+0,34	edel
Ag / Ag^+	+0,80	edel
Au / Au^{3+}	+1,50	sehr edel

Galvanische Zelle und Elektrolyse

In einer **galvanischen Zelle** (Batterie) laufen Oxidation und Reduktion räumlich getrennt ab; die Elektronen fließen über einen Leiter, Ionen über die Salzbrücke. An der **Anode** findet Oxidation statt, an der **Kathode** Reduktion (bei galvanischen Zellen ist die Anode der Minuspol). Die Zellspannung ist die Differenz der Standardpotenziale: $U = E^\circ(\text{Kathode}) - E^\circ(\text{Anode}) = 0,34 \text{ V} - (-0,76 \text{ V}) = \mathbf{1,10 \text{ V}}$.

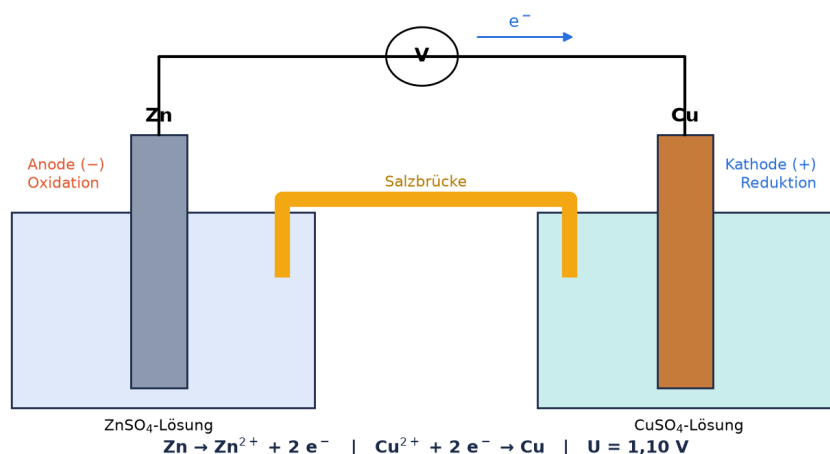


Abb. 15: Daniell-Element (Zink-Kupfer-Zelle).

- **Elektrolyse:** Mit elektrischer Energie wird eine nicht freiwillig ablaufende Reaktion erzwungen ($2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{H}_2 + \text{O}_2$; Aluminiumgewinnung aus Al_2O_3 ; Vergolden, Verchromen).
- **Korrosion:** Rosten ist eine Redoxreaktion von Eisen mit Sauerstoff und Wasser. Schutz durch Lack, Verzinken (Opferanode Zn), Legieren (Edelstahl).

- **Batterien** sind nicht wiederaufladbar, **Akkus** (Blei-, Li-Ionen) sind durch Elektrolyse wieder ladbar.

23. Organische Chemie

Die organische Chemie ist die Chemie der Kohlenstoffverbindungen. Kohlenstoff ist vierbindig, kann stabile Ketten, Ringe und Verzweigungen bilden und Einfach-, Doppel- und Dreifachbindungen eingehen. Deshalb gibt es Millionen organischer Verbindungen – Grundlage von Erdöl, Kunststoffen, Medikamenten und allen Lebewesen (Zucker, Fette, Proteine, DNA).

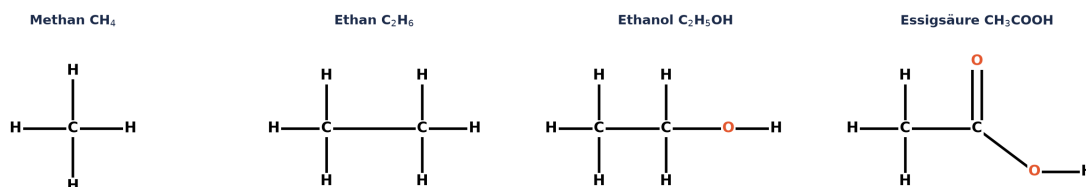


Abb. 16: Strukturformeln einiger einfacher organischer Moleküle.

Kohlenwasserstoffe

Stoffklasse	Allg. Formel	Bindung	Beispiel
Alkane (gesättigt)	$\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$	nur Einfachbindungen	Methan CH_4 , Ethan C_2H_6
Alkene (ungesättigt)	C_nH_{2n}	eine $\text{C}=\text{C}$ -Doppelbindung	Ethen C_2H_4
Alkine (ungesättigt)	$\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$	eine $\text{C}\equiv\text{C}$ -Dreifachbindung	Ethin C_2H_2
Aromaten	–	Ring mit delokalisierten e^-	Benzol C_6H_6

n	Name	Formel	n	Name	Formel
1	Methan	CH_4	6	Hexan	C_6H_{14}
2	Ethan	C_2H_6	7	Heptan	C_7H_{16}
3	Propan	C_3H_8	8	Octan	C_8H_{18}
4	Butan	C_4H_{10}	9	Nonan	C_9H_{20}
5	Pentan	C_5H_{12}	10	Decan	$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$

Merkhilfe für die ersten vier Alkane: „**Method Eating Propane Butter**“ – Methan, Ethan, Propan, Butan. Mit steigender Kettenlänge steigen Siedepunkt und Viskosität (Gas → Flüssigkeit → Wachs). Alkane reagieren durch **Verbrennung** und mit Halogenen (radikalische Substitution), Alkene und Alkine durch **Addition** (z. B. Bromwasser wird entfärbt – Nachweis der Doppelbindung).

Funktionelle Gruppen

Gruppe	Struktur	Stoffklasse	Beispiel
Hydroxy	$-\text{OH}$	Alkohole	Ethanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (Getränke, Desinfektion)
Aldehyd	$-\text{CHO}$	Aldehyde	Formaldehyd, Acetaldehyd
Carbonyl (Keto)	$\text{C}=\text{O}$ in der Kette	Ketone	Aceton (Nagellackentferner)

Gruppe	Struktur	Stoffklasse	Beispiel
Carboxy	-COOH	Carbonsäuren	Essigsäure, Ameisensäure
Amino	-NH ₂	Amine	Aminosäuren, Proteine
Ester	-COO-	Ester	Fruchtaromen, Fette

- **Isomerie:** Gleiche Summenformel, verschiedene Struktur (Butan C₄H₁₀ und Isobutan).
- **Polymere:** Riesenmoleküle aus vielen Monomeren (Polyethylen aus Ethen, PVC, Nylon, Proteine, Stärke, Cellulose). Reaktionsarten: Polymerisation, Polykondensation, Polyaddition.
- **Biomoleküle:** Kohlenhydrate (Glucose C₆H₁₂O₆, Stärke), Lipide (Fette, Öle), Proteine (Aminosäureketten), Nukleinsäuren (DNA, RNA).
- **Erdöl** wird durch fraktionierte Destillation in Benzin, Diesel, Heizöl, Bitumen getrennt; durch **Cracken** werden lange Ketten in kürzere gespalten.

24. Kernchemie & Radioaktivität

Manche Atomkerne sind instabil und zerfallen unter Aussendung von Strahlung. Die Kernumwandlung ist unabhängig von chemischen Bedingungen (Temperatur, Druck, Bindung). Die Aktivität wird in Becquerel (Bq, Zerfälle pro Sekunde) gemessen, die Strahlendosis in Sievert (Sv).

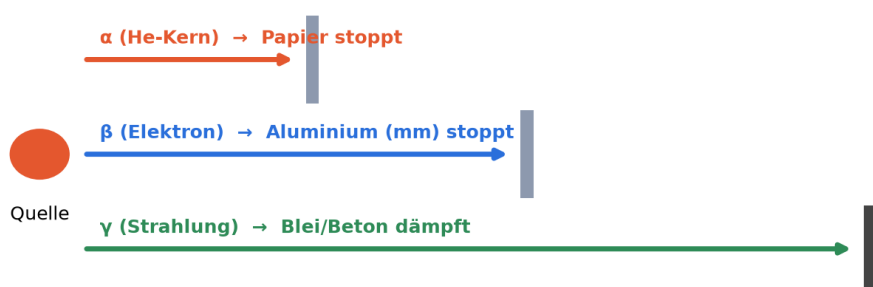


Abb. 17: Reichweite und Abschirmung der drei Strahlungsarten (schematisch).

Strahlung	Teilchen	Kern-Änderung	Reichweite in Luft
α (Alpha)	⁴ ₂ He-Kern (2 p + 2 n)	Z -2, A -4	wenige cm
β ⁻ (Beta)	Elektron (aus n → p + e ⁻)	Z +1, A gleich	einige Meter
γ (Gamma)	energiereiche elektromagnetische Strahlung	keine	sehr weit, durchdringend

Beispiele für Zerfallsgleichungen

α-Zerfall: ²³⁸₉₂U → ²³⁴₉₀Th + ⁴₂He

β⁻-Zerfall: ¹⁴₆C → ¹⁴₇N + e⁻ (Basis der C-14-Datierung)

Halbwertszeit

Die **Halbwertszeit** T_{1/2} ist die Zeit, in der die Hälfte der vorhandenen Kerne zerfallen ist. Nach n Halbwertszeiten sind noch (1/2)ⁿ der Kerne übrig.

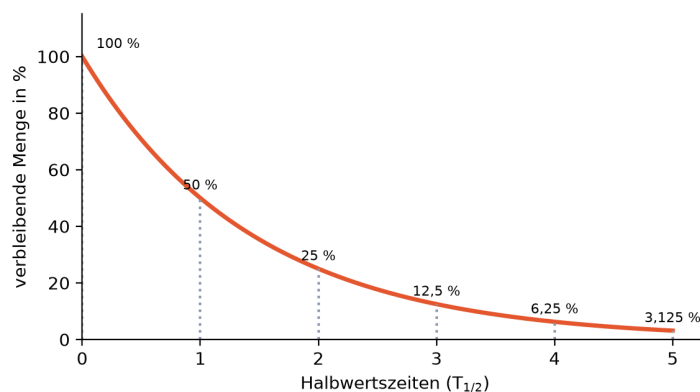


Abb. 18: Exponentieller Zerfall – nach jeder Halbwertszeit halbiert sich die Menge.

Nuklid	Halbwertszeit	Verwendung
I-131	ca. 8 Tage	Schilddrüsentherapie
Tc-99m	ca. 6 Stunden	medizinische Diagnostik
C-14	5730 Jahre	Altersbestimmung organischer Funde
U-238	4,47 Mrd. Jahre	Uran-Blei-Datierung, Erdalter

- **Kernspaltung (Fission):** Ein schwerer Kern (U-235) wird durch ein Neutron gespalten, dabei werden weitere Neutronen frei → Kettenreaktion; genutzt in Kernkraftwerken.
- **Kernfusion:** Leichte Kerne verschmelzen (Wasserstoff → Helium) – die Energiequelle der Sonne. Sie braucht extrem hohe Temperaturen (Millionen °C).
- **Massendefekt:** Kernmasse ist kleiner als die Summe der Nukleonen; die Differenz wird als Energie frei ($E = m \cdot c^2$).
- **Strahlenschutz:** Abstand, Abschirmung, kurze Aufenthaltsdauer.

25. Laborpraxis & Sicherheit

Sicheres Arbeiten im Labor ist Pflicht: Schutzbrille und Kittel tragen, nicht essen oder trinken, lange Haare zusammenbinden, keine Chemikalien probieren oder direkt riechen (Zufächeln), Chemikalien beschriften, Abfälle getrennt entsorgen und vor dem Experiment die Gefahrstoffkennzeichnung lesen.

GHS-Piktogramm	Bedeutung	Beispiel
Flamme	entzündbar	Ethanol, Benzin, Wasserstoff
Flamme über Kreis	brandfördernd (Oxidationsmittel)	Sauerstoff, Kaliumnitrat
Explodierende Bombe	explosiv	Feuerwerkskörper
Ätzwirkung	ätzend für Haut/Augen, metallkorrosiv	Salzsäure, Natronlauge
Totenkopf mit Knochen	akut giftig	Blausäure, Quecksilber
Ausrufezeichen	reizend, gesundheitsschädlich	verdünnte Säuren, Reiniger
Gesundheitsgefahr	krebserzeugend, organschädigend	Benzol, Asbest
Umwelt	umweltgefährlich	Schwermetalle, manche Pestizide
Gasflasche	Gas unter Druck	Sauerstoff-, Propanflasche

- **Messen:** Volumen mit Messzylinder oder Pipette (Ablesen auf Augenhöhe am Meniskus), Masse mit der Waage, Temperatur mit dem Thermometer.
- **Bunsenbrenner:** blaue (rauschende) Flamme = heiß, gelbe (leuchtende) Flamme = rußt, kühler (Luftzufuhr geschlossen).
- **Säuren verdünnen:** immer die Säure ins Wasser gießen, nie umgekehrt („erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure“).
- **Wissenschaftliche Methode:** Beobachtung → Fragestellung → Hypothese → Experiment (Kontrolle, nur eine Variable ändern) → Auswertung → Schlussfolgerung.

26. Übungsaufgaben mit Lösungen

Löse zuerst alle Aufgaben selbst, schau erst danach in die Lösungen.

Nr.	Aufgabe	Lösung
1	Wie viele Protonen, Neutronen und Elektronen hat das Ion $^{27}\text{Al}^{3+}$ ($Z = 13$)?	13 Protonen, $27 - 13 = 14$ Neutronen, $13 - 3 = 10$ Elektronen.
2	Gib die Elektronenkonfiguration von Magnesium ($Z = 12$) an.	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ (kurz: $[\text{Ne}] 3s^2$). Zwei Valenzelektronen → bildet Mg^{2+} .
3	Gleiche aus: $\text{Al} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$	$4 \text{ Al} + 3 \text{ O}_2 \rightarrow 2 \text{ Al}_2\text{O}_3$
4	Bestimme Bindungstyp und Geometrie von CaCl_2 und CH_4 .	CaCl_2 : Ionenbindung (Metall + Nichtmetall, $\Delta\text{EN} = 2,2$). CH_4 : unpolare Atombindung ($\Delta\text{EN} = 0,4$), tetraedisch, $109,5^\circ$, unpolares Molekül.
5	Berechne die Masse von 0,5 mol Wasser ($M = 18 \text{ g/mol}$).	$m = n \cdot M = 0,5 \text{ mol} \cdot 18 \text{ g/mol} = 9 \text{ g}$.
6	Welches Volumen nehmen 2 mol eines Gases bei 0°C und 1013 hPa ein?	$V = n \cdot V_m = 2 \text{ mol} \cdot 22,4 \text{ L/mol} = 44,8 \text{ L}$.
7	Welchen pH-Wert hat eine 0,001 mol/L Salzsäure?	$c(\text{H}_3\text{O}^+) = 10^{-3} \text{ mol/L} \rightarrow \text{pH} = 3$.
8	Bestimme die Oxidationszahl von Schwefel in H_2SO_4 .	$2 \cdot (+I) + x + 4 \cdot (-II) = 0 \rightarrow x = +VI$.
9	Von 80 g eines Nuklids ($T_{1/2} = 8 \text{ Tage}$) sind nach 24 Tagen noch wie viel vorhanden?	$24 \text{ d} = 3 \text{ Halbwertszeiten} \rightarrow 80 \text{ g} \cdot (1/2)^3 = 10 \text{ g}$.
10	Warum siedet Wasser höher als Schwefelwasserstoff (H_2S)?	Wassermoleküle bilden Wasserstoffbrücken (O ist stark elektronegativer), H_2S nur schwächere Dipol-/Van-der-Waals-Kräfte.
11	Wie verschiebt sich $\text{N}_2 + 3 \text{ H}_2 \rightleftharpoons 2 \text{ NH}_3$ (exotherm) bei Druckerhöhung und bei Temperaturerhöhung?	Druck ↑: Richtung NH_3 (weniger Gasmoleküle). Temperatur ↑: Richtung Edukte (endotherme Rückreaktion).
12	Berechne die Spannung einer Zelle aus Mg/Mg^{2+} und Ag/Ag^+ .	$U = E^\circ(\text{Ag}) - E^\circ(\text{Mg}) = 0,80 \text{ V} - (-2,37 \text{ V}) = 3,17 \text{ V}$.

27. Lernplan, Merksätze & Glossar

Vorschlag für einen Lernplan (4 Wochen)

Woche	Schwerpunkt	Aufgabe
1	Atombau, Periodensystem, Elektronenkonfiguration	erste 20 Elemente, Bohr-Modelle und Kästchenschema zeichnen
2	Bindungen, Lewis-Formeln, Nomenklatur, Reaktionsgleichungen	täglich 5 Gleichungen ausgleichen, Formeln aufstellen
3	Mol, Gase, Lösungen, Energie, Gleichgewicht	Rechenaufgaben mit Formelblatt
4	Säuren/Basen, Redox, Organik, Kernchemie	Übungsaufgaben aus Kapitel 26, Lernkarten wiederholen

Die wichtigsten Merksätze

- Ordnungszahl = Protonen = Elektronen (beim neutralen Atom).
- Gruppe = Valenzelektronen, Periode = Schalen.
- Metall + Nichtmetall = Ionen, Nichtmetall + Nichtmetall = Elektronenpaare.
- Nur Koeffizienten ändern, nie Indizes.
- Immer in Kelvin und mol rechnen.
- Säure gibt H^+ ab, Base nimmt H^+ auf. OIL RIG: Oxidation = Elektronen abgeben.
- Le Chatelier: Das System weicht dem Zwang aus.
- Gleiches löst sich in Gleichem.

Glossar

Begriff	Erklärung
Atom	kleinstes chemisch nicht weiter teilbares Teilchen eines Elements
Molekül	Teilchen aus mindestens zwei durch Atombindung verbundenen Atomen
Ion	elektrisch geladenes Atom oder Molekül
Isotop	Atome eines Elements mit verschiedener Neutronenzahl
Valenzelektron	Elektron der äußersten Schale, bestimmt das Bindungsverhalten
Elektronegativität	Fähigkeit eines Atoms, Bindungselektronen anzuziehen
Stoffmenge	Zahl der Teilchen, gemessen in Mol
Katalysator	Stoff, der die Reaktion beschleunigt, ohne verbraucht zu werden
Enthalpie ΔH	Reaktionswärme bei konstantem Druck
Oxidation / Reduktion	Elektronenabgabe / Elektronenaufnahme
pH-Wert	Maß für die Konzentration der Oxonium-Ionen (sauer < 7 < basisch)
Halbwertszeit	Zeit, in der die Hälfte der Kerne zerfällt
Polymer	Makromolekül aus vielen gleichen Bausteinen (Monomeren)

Tipp

Erkläre das Thema einem Freund oder zeichne es aus dem Kopf. Wer erklären kann, hat es verstanden. Zum Vertiefen eignen sich Schulbücher, die Lernplattformen von Kanälen wie „musstewissen Chemie“ und das Video von Wacky Science, sobald du das Transkript einfügst.